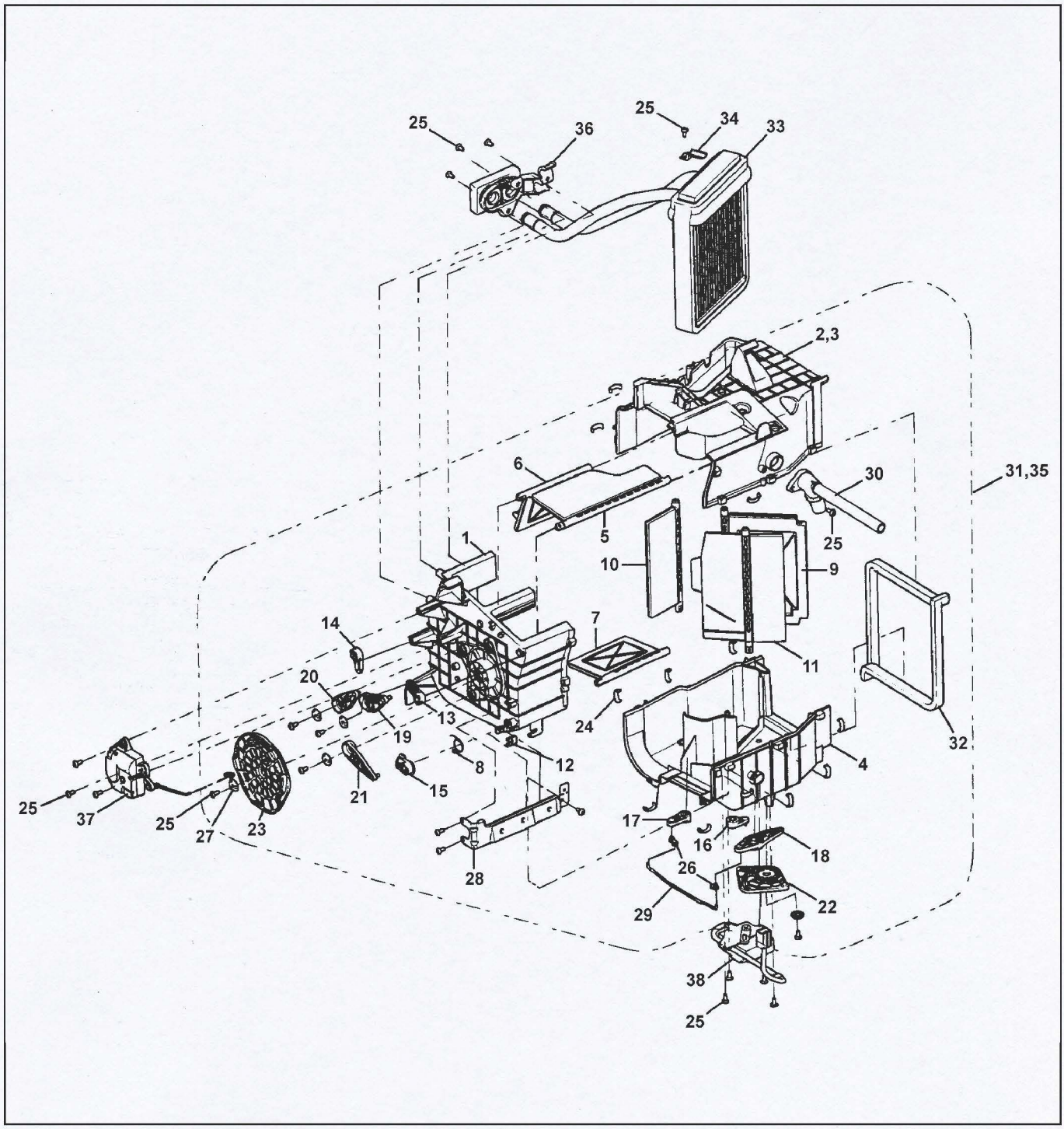
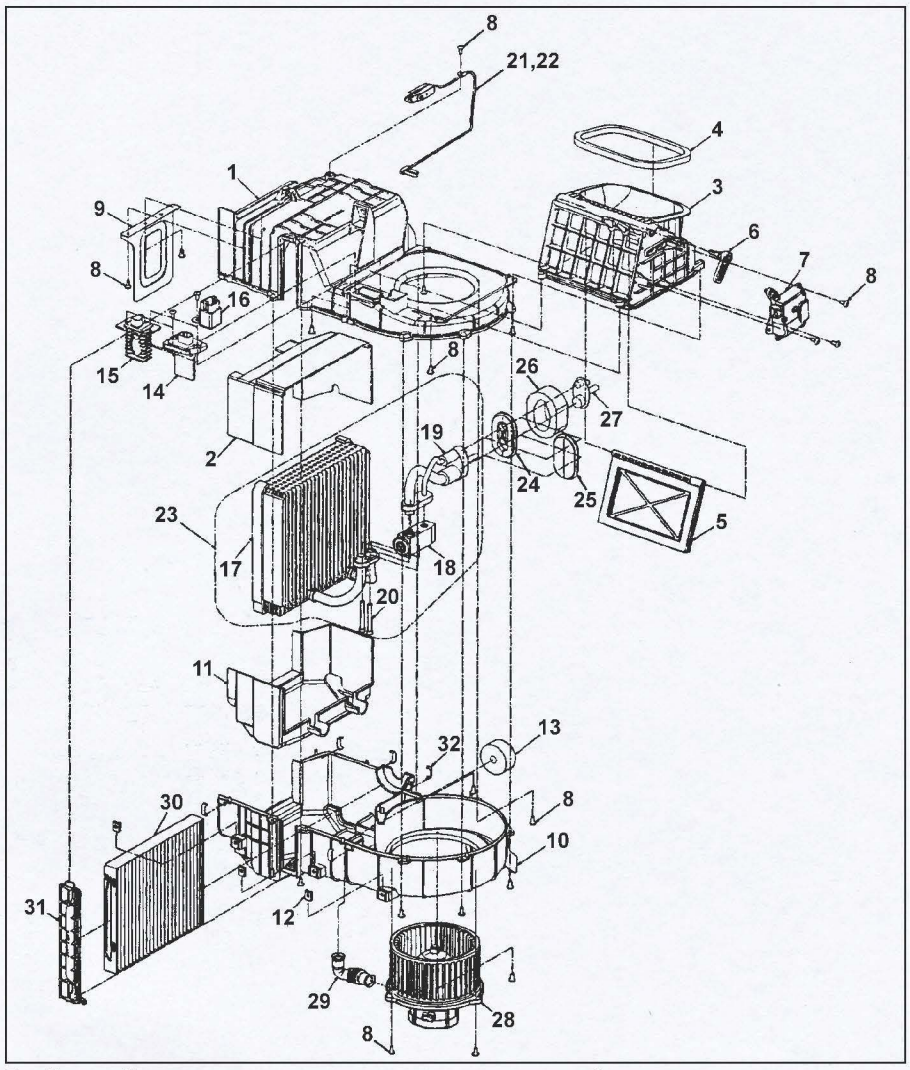


Разборка отопителя. 1 - корпус отопителя (левый), 2 - верхняя часть корпуса отопителя (кондиционер с ручным управлением), 3 - верхняя часть корпуса отопителя (кондиционер с автоматическим управлением), 4 - нижняя часть корпуса отопителя, 5 - заслонка режима вентиляции и уплотнение, 6 - заслонка обогрева лобового стекла и уплотнение, 7 - заслонка подачи воздуха в область ног и уплотнение, 8 - пружина, 9 - заслонка регулятора температуры и уплотнение, 10 - заслонка "А" регулятора температуры и уплотнение, 11 - перепускная заслонка и уплотнение, 12 - гайка, 13 - рычаг заслонки режима вентиляции, 14 - рычаг заслонки обогрева лобового стекла, 15 - рычаг заслонки подачи воздуха в область ног, 16 - рычаг заслонки регулятора температуры, 17 - рычаг заслонки "А" регулятора температуры, 18 - рычаг перепускной заслонки, 19 - рычаг (большой) заслонки режима вентиляции, 20 - рычаг (большой) заслонки обогрева лобового стекла, 21 - рычаг (большой) заслонки подачи воздуха в область ног, 22 - рычаг (большой) заслонки регулятора температуры, 23 - рычаг управления заслонками (выбор направления потоков воздуха), 24 - фиксатор, 25 - винт, 26 - держатель рычага, 27 - шайба, 28 - кронштейн крепления силового транзистора, 29 - соединение рычагов заслонки регулятора температуры, 30 - перепускной шланг, 31 - корпус отопителя и заслонки (кондиционер с ручным управлением), 32 - уплотнение, 33 - радиатор отопителя и уплотнение, 34 - кронштейн крепления радиатора отопителя, 35 - корпус отопителя и заслонки (кондиционер с автоматическим управлением), 36 - кронштейн крепления трубопровода радиатора отопителя, 37 - сервопривод заслонки выбора направления потоков воздуха, 38 - сервопривод заслонки смешения потоков воздуха.

CarInfo com.ua



Разборка блока электровентилятора отопителя. 1 - верхняя часть корпуса испарителя, 2 - верхняя часть кожух испарителя, 3 - корпус впускного воздуховода, 4 - уплотнение корпуса впускного воздуховода, 5 - заслонка выбора места забора воздуха, 6 - рычаг заслонки выбора места забора воздуха, 7 - сервопривод заслонки выбора места забора воздуха, 8 - винт, 9 - дефлектор, 10 - нижняя часть корпуса испарителя, 11 - нижняя часть кожуха испарителя, 12 - гайка, 13 - уплотнение, 14 - резистор, 15 - силовой транзистор, 16 - силовое реле, 17 - испаритель, 18 - расширительный клапан, 19 - трубки испарителя, 20 - болт крепления расширительного клапана, 21 - термовыключатель (термистор) (кондиционер с ручным управлением), 22 - датчик температуры воздуха в испарителе, 23 - блок испарителя, 24 - кронштейн крепления трубок испарителя, 25 - втулка трубок испарителя, 26 - уплотнение, 27 - крышка, 28 - электродвигатель и крыльчатка вентилятора, 29 - трубка охлаждения электровентилятора отопителя, 30 - воздушный фильтр, 31 - крышка воздушного фильтра, 32 - фиксатор.

г) С помощью мультиметра измерьте напряжение между выводами "2" и "3" термистора и проверьте его срабатывание.

Номинальное напряжение .....12 В

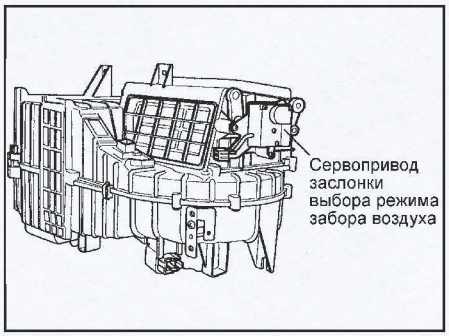
Условия срабатывания:

ВЫКЛ→ВКЛ .....3-6°С

ВКЛ→ВЫКЛ ..... 0,5±0,5°С

Проверка сервопривода заслонки выбора места забора воздуха

1. Сервопривод заслонки выбора места забора воздуха расположен на корпусе впускного воздуховода.



2. Проверка сервопривода.

а) Подведите питание от аккумуляторной батареи к выводам "1" (-) и "2" (+) сервопривода. Убедитесь, что положение рычага сервопривода изменилось на "RECIRC" (рециркуляция).

б) Поменяйте полярность подсоединения аккумуляторной батареи к выводам сервопривода. Убедитесь, что положение рычага сервопривода изменилось на "FRESH" (свежий воздух).

Электрооборудование кузова

Поиск неисправностей по их признакам

Указатели и индикаторы

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Не работает тахометр	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Неисправен тахометр	Проверьте тахометр
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не работает указатель количества топлива	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Неисправен указатель количества топлива	Проверьте указатель количества топлива
	Неисправен датчик количества топлива	Проверьте датчик количества топлива
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не загорается индикатор низкого уровня топлива	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Перегорел индикатор	Замените индикатор
	Неисправен датчик уровня топлива	Проверьте датчик
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости	Проверьте указатель температуры охлаждающей жидкости
	Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не загорается индикатор низкого давления в двигателе	Перегорел предохранитель №6 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Перегорел индикатор	Замените индикатор
	Неисправен датчик давления масла	Проверьте датчик давления масла
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не загорается индикатор состояния стояночной системы и низкого уровня тормозной жидкости	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Перегорел индикатор	Замените индикатор
	Неисправен датчик уровня тормозной жидкости	Проверьте датчик
	Неисправен выключатель контрольной лампы стояночного тормоза	Проверьте выключатель
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не загорается индикатор открытой или неплотно закрытой двери	Перегорел предохранитель №22 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Перегорел индикатор	Замените индикатор
	Неисправен концевой выключатель двери	Проверьте концевой выключатель
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Не загорается индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя	Перегорел предохранитель №21 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель
	Перегорел индикатор	Замените индикатор
	Неисправен датчик-выключатель непристегнутого ремня безопасности	Проверьте датчик-выключатель
	Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости

CarInfo com.ua

Система освещения

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Не горит одна из ламп (наружное освещение)	Перегорела лампа Дефект патрона лампы, проводки или провода соединения с “массой”	Замените лампу Отремонтируйте при необходимости
Не горят фары	Перегорела лампа Перегорела плавкая вставка (40 А) Неисправно реле фар Дефект выключателя наружного освещения Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Замените плавкую вставку Проверьте реле Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости
Не горят задние габаритные огни	Перегорела лампа Перегорел предохранитель задних габаритных огней (10 А) Перегорела плавкая вставка Неисправно реле задних габаритных огней Дефект выключателя наружного освещения Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранители Замените плавкую вставку Проверьте реле Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости
Не горят стоп-сигналы	Перегорела лампа Перегорел предохранитель №3 (15 А) Неисправен выключатель стоп-сигналов Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой” Неисправно реле стоп-сигналов	Замените лампу Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель Отрегулируйте или замените выключатель Отремонтируйте при необходимости Проверьте реле
Не горят лампы комбинации приборов (задние габаритные огни горят)	Дефект реостата Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Проверьте реостат Отремонтируйте при необходимости
Не мигает указатель поворота с одной стороны	Перегорела лампа Неисправность выключателя указателей поворота Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости
Указатели поворота не загораются	Перегорела лампа Перегорел предохранитель №20 (10 А) Неисправно реле-прерыватель указателей поворота Неисправность выключателя указателей поворота Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель Проверьте реле-прерыватель Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости
Не работает аварийная сигнализация	Перегорела лампа Перегорел предохранитель №2 (15 А) Неисправно реле-прерыватель указателей поворота Неисправность выключателя аварийной сигнализации Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель Проверьте реле-прерыватель Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости
Частота миганий указателей поворота слишком высокая или слишком низкая	Мощность ламп указателей поворота больше или меньше номинального значения Неисправно реле-прерыватель указателей поворота	Замените лампы Замените реле-прерыватель
Не загораются фонари заднего хода	Перегорела лампа Перегорел предохранитель №18 (10 А) (Модели с МКПП) Неисправность выключателя фонарей заднего хода (Модели с АКПП) Неисправность переключателя селектора АКПП Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Проверьте отсутствие короткого замыкания, замените предохранитель Проверьте выключатель Проверьте переключатель Отремонтируйте при необходимости
Не работает фонарь освещения салона на центральной консоли крыши	Перегорела лампа Перегорела плавкая вставка (50 А) Неисправность в проводке или цепи соединения с “массой”	Замените лампу Замените плавкую вставку Проверьте выключатель Отремонтируйте при необходимости

Очиститель ветрового стекла

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Стеклоочиститель не работает или не возвращается в исходное положение	Перегорел предохранитель №27 (15 А) стеклоочистителя	Проверьте отсутствие короткого замыкания и замените предохранитель
	Неисправен электродвигатель стеклоочистителя	Проверьте электродвигатель
	Неисправен выключатель стеклоочистителя	Проверьте выключатель
	Дефект проводки или провода соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости
Стеклоочиститель не работает в режиме "INT"	Неисправен блок управления системой ETACS	Проверьте блок управления системой ETACS
	Неисправен выключатель стеклоочистителя	Проверьте выключатель
	Неисправен электродвигатель стеклоочистителя	Проверьте электродвигатель
	Дефект проводки или провода соединения с “массой”	Отремонтируйте при необходимости

Стеклоподъемники с электроприводом

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Невозможно управление стеклоподъемниками с главного переключателя стеклоподъемников (двери водителя)	Перегорела плавкая вставка (30 А) для стеклоподъемников с электроприводом	Замените плавкую вставку
	Плохое соединение с "массой"	Очистите и надежно затяните болт крепления провода соединения с "массой"
	Неисправность главного переключателя стеклоподъемников	Проверьте переключатель, при необходимости замените
	Обрыв цепи в проводке, ослабление соединений или отсоединен разъем	Отремонтируйте или замените
Не работает стеклоподъемник двери водителя	Неисправность главного переключателя стеклоподъемников	Проверьте переключатель, при необходимости замените
	Неисправность электродвигателя привода стеклоподъемника или теплового предохранителя	Замените электродвигатель
	Обрыв цепи в проводке, ослабление соединений или отсоединен разъем	Отремонтируйте проводку и разъем
Не работает стеклоподъемник двери пассажира	Неисправность вспомогательного переключателя стеклоподъемника	Проверьте переключатель, при необходимости замените
	Неисправность электродвигателя привода стеклоподъемника или теплового предохранителя	Замените электродвигатель
	Неисправность в проводке или отсоединен разъем	Отремонтируйте при необходимости

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Боковые зеркала не перемещаются	Перегорел предохранитель №12 (10 А)	Проверьте отсутствие короткого замыкания и замените предохранитель
	Неисправность переключателя управления боковыми зеркалами	Проверьте переключатель, при необходимости замените
	Обрыв цепи в проводке, ослабление соединений или отсоединен разъем	Отремонтируйте или замените
Одно из боковых зеркал не перемещается	Неисправность переключателя управления боковыми зеркалами	Проверьте переключатель, при необходимости замените
	Неисправность электродвигателя привода бокового зеркала	Проверьте электродвигатель
	Обрыв цепи в проводке, ослабление соединений или отсоединен разъем	Отремонтируйте или замените

Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о включенном освещении (ETACS)

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Не включается режим охраны противоугонной системы (не работает сирена)	Неисправность передатчика	Замените передатчик
	Неисправность блока дистанционного управления противоугонной системой	Замените блок дистанционного управления противоугонной системой
	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи концевого выключателя двери	Отремонтируйте проводку
	Неисправен блок управления системой ETACS	Замените блок управления системой ETACS
Ошибочное срабатывание сирены противоугонной сигнализации при открытии боковой или задней двери с помощью ключа	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи концевого выключателя боковой двери или задней двери	Отремонтируйте проводку или замените концевой выключатель боковой двери или задней двери
	Неисправен блок управления системой ETACS	Замените блок управления системой ETACS
Блокировка запуска двигателя, когда режим охраны выключен	Неисправность реле противоугонной системы	Замените реле
	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи реле противоугонной системы	Отремонтируйте проводку и разъем
	Неисправен блок управления системой ETACS	Замените блок управления системой ETACS

CarInfo com.ua

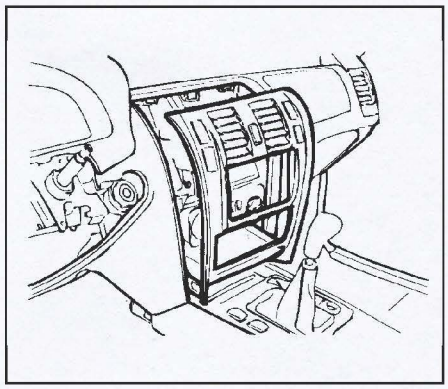
Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о включенном освещении (ETACS) (продолжение)

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Сирена противоугонной сигнализации не срабатывает при открытии боковой двери без помощи ключа (система включена и срабатывает при открытии капота или задней двери)	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи концевого выключателя боковой двери Неисправность концевого выключателя боковой двери Неисправен блок управления системой ETACS	Отремонтируйте проводку или замените концевой выключатель боковой двери Проверьте концевой выключатель боковой двери Замените блок управления системой ETACS
Сирена противоугонной сигнализации не срабатывает при открытии задней двери без помощи ключа (система включена и срабатывает при открытии капота или боковой двери)	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи концевого выключателя задней двери Неисправность концевого выключателя задней двери Неисправен блок управления системой ETACS	Отремонтируйте проводку или замените концевой выключатель задней двери Проверьте концевой выключатель задней двери Замените блок управления системой ETACS
Сирена противоугонной сигнализации не срабатывает при открытии капота с помощью рычага привода замка капота (система включена и срабатывает при открытии задней двери или боковой двери)	Неисправность в проводке или отсоединен разъем в цепи концевого выключателя капота Неисправность концевого выключателя капота Неисправен блок управления системой ETACS	Отремонтируйте проводку или замените концевой выключатель капота Проверьте концевой выключатель капота Замените блок управления системой ETACS

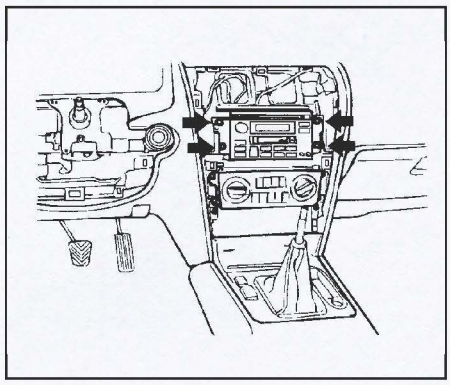
Аудиосистема

Снятие и установка магнитолы

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите отделку центральной части панели приборов и отсоедините ее разъемы.



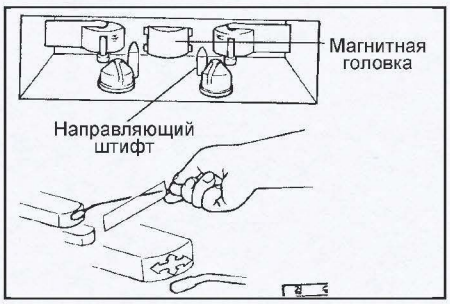
3. Отверните четыре винта крепления магнитолы.



4. Отсоедините разъемы магнитолы и кабель антенны, затем снимите магнитолу в сборе.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

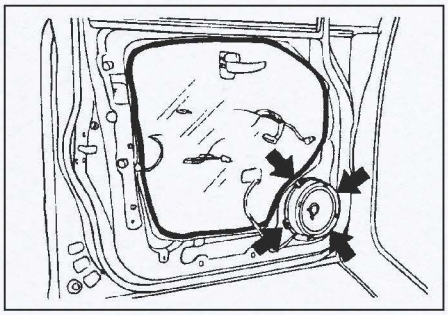
Очистка магнитной головки и лентопротяжного механизма

1. Для получения оптимального качества воспроизведения необходимо проводить чистку головки и лентопротяжного механизма в зависимости от частоты использования магнитофона.
2. Для очистки магнитной головки и лентопротяжного механизма пользуйтесь ватным тампоном, смоченным обычным спиртом. Очистите магнитную головку и лентопротяжный механизм.



Снятие и установка переднего динамика

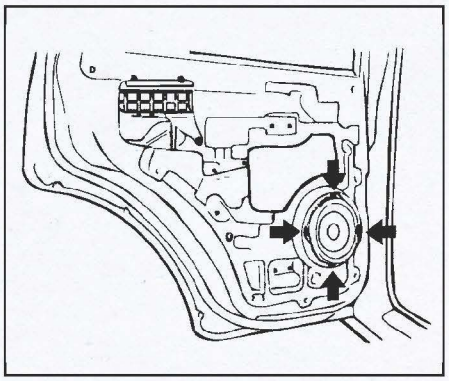
1. Снимите отделочную панель передней боковой двери.
2. Отверните четыре винта крепления переднего динамика и снимите его.



3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка заднего динамика

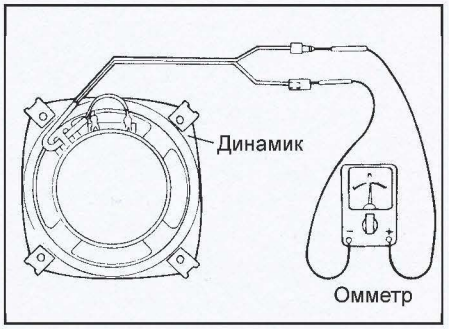
1. Снимите отделочную панель задней боковой двери.
2. Отверните четыре винта крепления заднего динамика и снимите его.



3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка динамика

1. Проверьте динамик с помощью омметра. Если омметр показывает номинальное сопротивление динамика при проверке между выводом (+) и выводом (–) динамика (между выводами одного звукового канала), то динамик исправен.
2. Если при подсоединении омметра к выводам динамика из него раздаются щелчки, то динамик исправен.



Снятие и установка штырьевой антенны

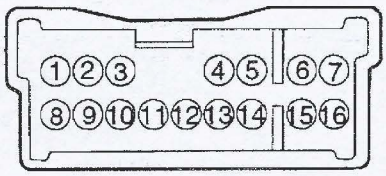
1. Снимите отделку крыши.
2. Отсоедините разъем и кабель-фидер от антенны.
3. Отверните гайку крепления антенны и снимите ее.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Назначение выводов разъемов магнитол

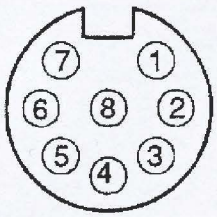
В таблицах приведено описание назначения выводов разъемов магнитол.

H240, H260, H280.

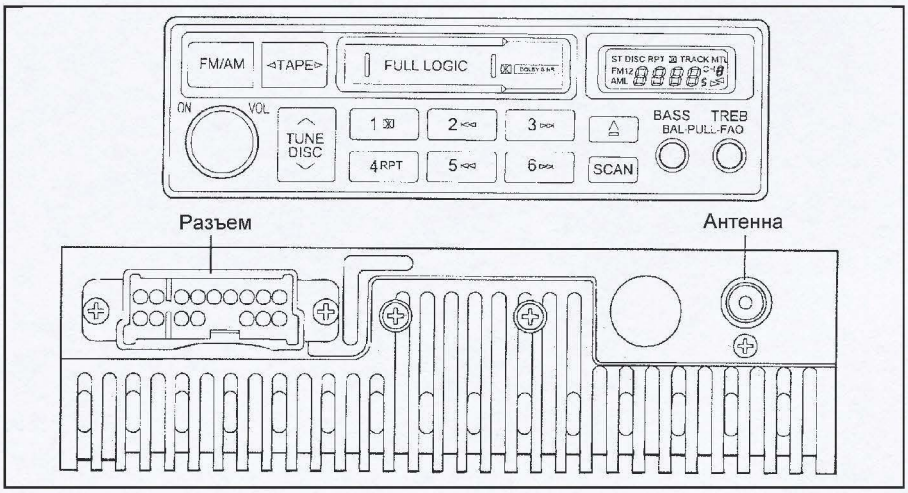


Вывод	Назначение
1	Антенна.
2	Задний левый динамик (–).
3	Передний левый динамик (–).
4	Передний правый динамик (–).
5	Задний правый динамик (–).
6	Подсветка (–).
7	Питание (+) (ACC).
8	"Масса"
9*	Задний левый динамик (+).
10	Передний левый динамик (+).
11, 12	Не используется.
13	Передний правый динамик (+).
14	Задний правый динамик (+).
15	Подсветка (+).
16	Питание (+) АКБ.

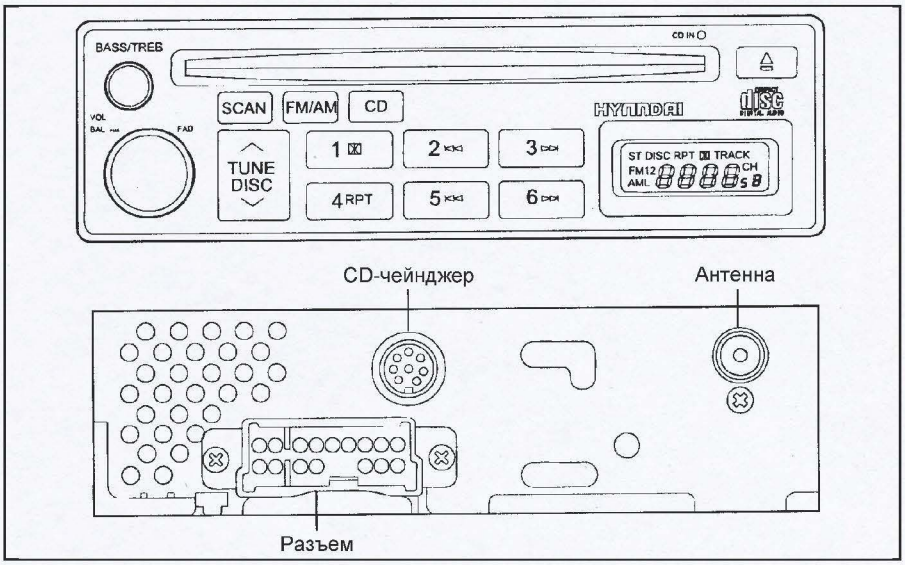
H260, H280 (CD-чейнджер).



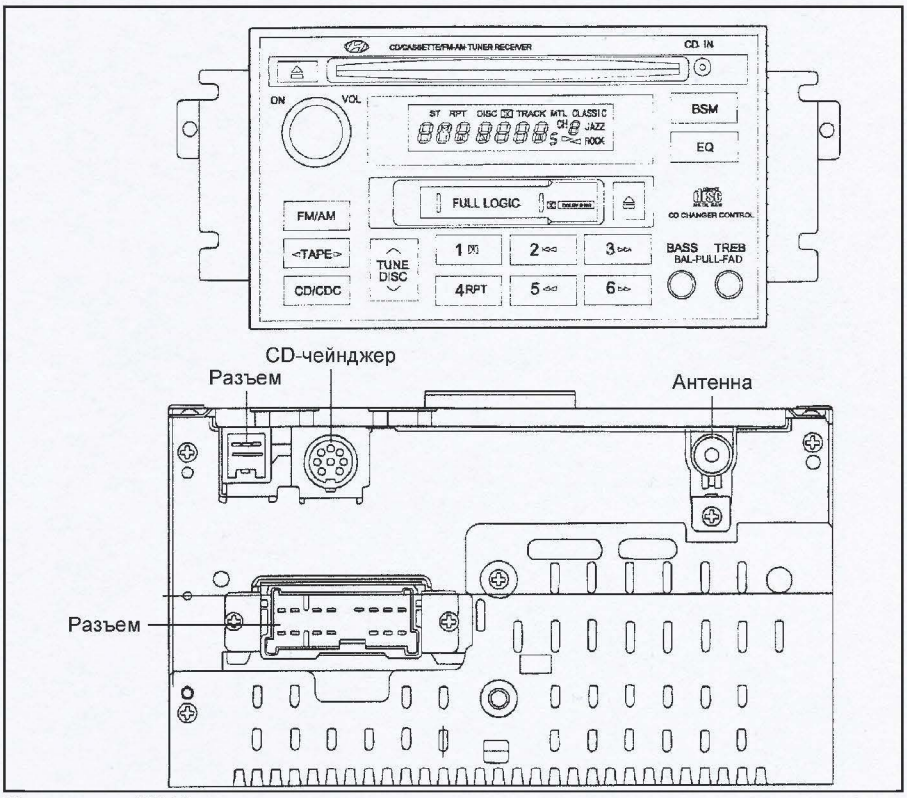
Вывод	Назначение
1	Правый (R).
2	Сигнал "CD ON".
3	Шина (BUS).
4	Питание (B+) АКБ.
5	"Масса" (M).
6	Не используется.
7	Левый (L).
8	"Масса" (A).



Магнитола H240.



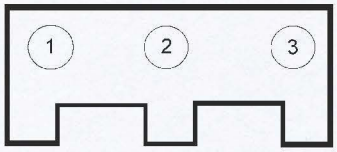
Магнитола H260.



Магнитола H280.

CarInfo.com.ua

H280.



Вывод	Описание
1	"Масса".
2	Сигнал.
3	Сигнал.

Подрулевой комбинированный переключатель

Снятие и установка

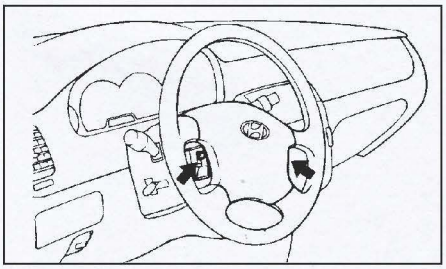
Внимание: перед снятием модуля подушки безопасности и спирального провода SRS ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе "Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)".

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание: после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, перед проведением дальнейших работ, подождите хотя бы 30 секунд.

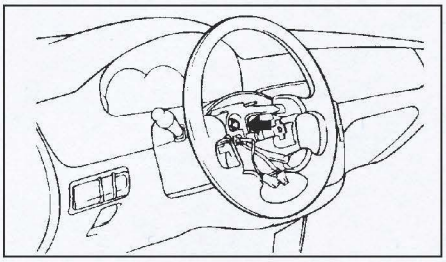
2. Отверните винты крепления, отсоедините разъемы и снимите накладку рулевого колеса.

Момент затяжки..... 4 - 6 Нм

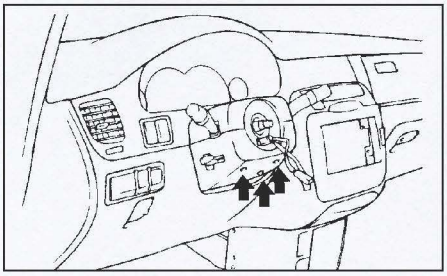


3. Отверните самоконтрящуюся гайку крепления рулевого колеса.

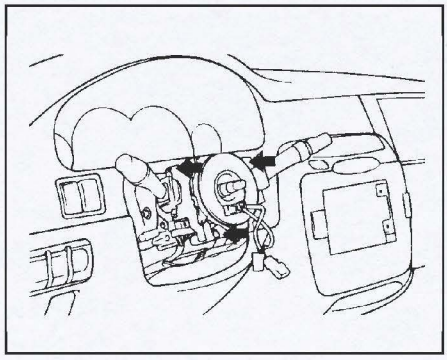
Момент затяжки.....40 - 50 Нм



4. Отверните винты и снимите кожухи рулевой колонки.



5. Отверните три винта крепления, отсоедините разъемы и снимите комбинированный переключатель в сборе.



6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

1. Проверка переключателя освещения.

Проверьте наличие проводимости между выводами переключателя при различных его положениях по приведенным ниже таблицам (разъем [M01-1]).

Таблица для проверки переключателя.

Положение \ Вывод	14	15	17
OFF			
I	○		○
II	○	○	○

2. Проверка переключателя света фар головного света.

Проверьте наличие проводимости между выводами переключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M01-1]).

Таблица для проверки переключателя.

Положение \ Выводы	1	2	10	11
HU		○		○
HL			○	○
P	○	○		○

Примечание: HU - дальний свет фар; HL - ближний свет фар; P - кратковременное включение света фар.

3. Проверка переключателя указателей поворота.

Проверьте наличие проводимости между выводами переключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M20-1]).

Таблица для проверки переключателя.

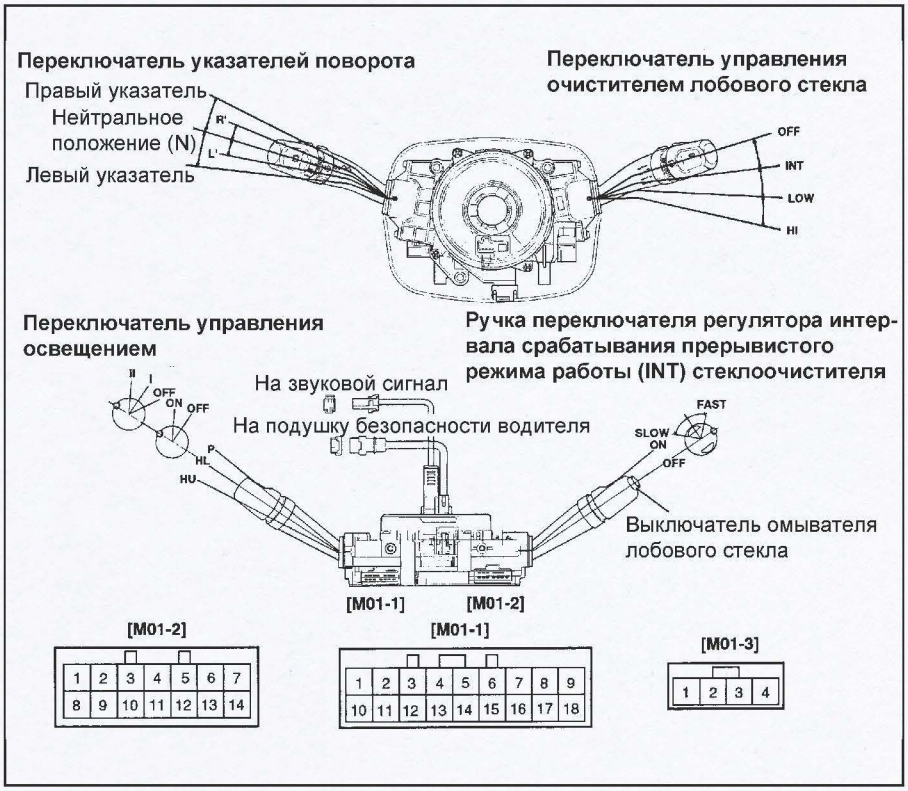
Выключатель аварийной сигнализации	Выключатель указателей поворота \ Выводы	7	8	9
OFF	L		○	○
	N			
	R	○	○	

4. Проверка выключателя передних противотуманных фар.

Проверьте наличие проводимости между выводами выключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M01-1]).

Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Вывод	12	13
OFF		
ON	○	○



Комбинированный переключатель в сборе (модели с подушками безопасности).

5. Проверка переключателя управления очистителем лобового стекла.

Проверьте наличие проводимости между выводами переключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M01-2]).

Таблица для проверки переключателя.

Вывод / Положение	1	2	3	4	5	13	14
OFF		○—○					
INT		○—○		○—○		○~○	
LOW		○—		—○			
HI	○—			—○			

6. Проверка выключателя омывателя лобового стекла.

Проверьте наличие проводимости между выводами выключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M01-2]).

Таблица для проверки выключателя.

Вывод / Положение	5	6
OFF		
ON	○—	—○

7. Проверка выключателя режима "MIST" очистителя лобового стекла.

Проверьте наличие проводимости между выводами выключателя при различных его положениях по приведенной ниже таблице (разъем [M01-2]).

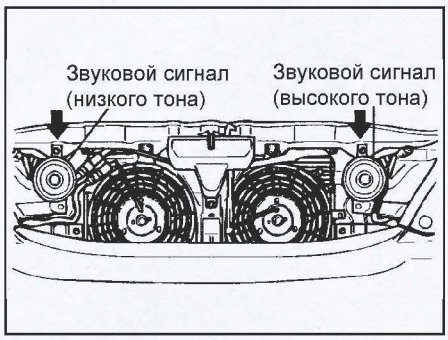
Таблица для проверки выключателя.

Вывод / Положение	10	11
OFF		
ON	○—	—○

Звуковой сигнал

Снятие и установка

1. Отверните болты крепления звукового сигнала (низкого тона или высокого тона) и снимите звуковой сигнал в сборе.



2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

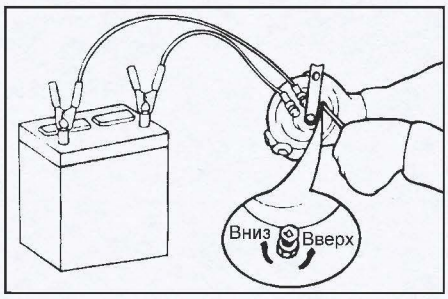
1. Проверьте состояние звукового сигнала, подсоединив провод питания от аккумуляторной батареи к выводу 1 (+) и провод "массы" к выводу 2 (–) звукового сигнала.

2. При подаче питания звуковой сигнал должен издавать звук. Если звуковой сигнал не издает звук, то замените его.

Регулировка

Включайте звуковой сигнал и регулируйте тон его звучания до подходящего уровня, вращая регулировочный винт.

Примечание: после регулировки нанесите небольшое количество краски вокруг головки винта, чтобы зафиксировать его положение.



Противоугонная система

Проверка функционирования противоугонной системы

Примечание: проверка функционирования системы приведено в разделе "Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о невыключенном освещении (ETACS)"

Проверка брелка-передатчика

1. Проверьте, что при нажатии кнопки разблокировки ("UNLOCK") или кнопки блокировки ("LOCK") на брелке-передатчике, в нем мигает красный индикатор.
2. Если красный свет не мигает, то выньте элемент питания из брелка передатчика и проверьте что его напряжение соответствует номинальному значению.

Номинальное напряжение ..... 3 В

3. Если после замены элемента питания брелок-передатчик не работает, то выполните операцию регистрации брелка-передатчика.
4. Если брелок-передатчик не работает после регистрации, то замените его.

Методика регистрации кода нового брелка

1. Снимите отделку центральной части панели приборов, при необходимости снимите другие детали для доступа к блоку дистанционного управления противоугонной системой.

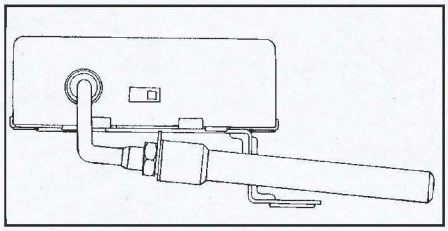
Примечание: не отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Для записи кода нового брелка:

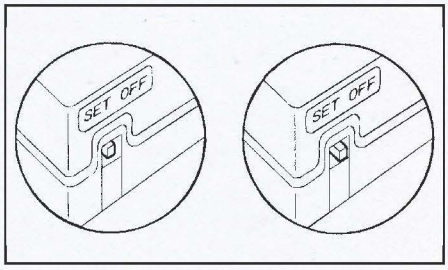
а) Активируйте блок дистанционного управления противоугонной системой и переведите управляющий выключатель блока (для изменения хранимых кодов брелков) из положения "OFF" в положение "SET".

б) Секретный код из передатчика брелка будет сохранен в памяти блока дистанционного управления противоугонной системой при нажатии кнопки блокировки или кнопки разблокировки на брелке.

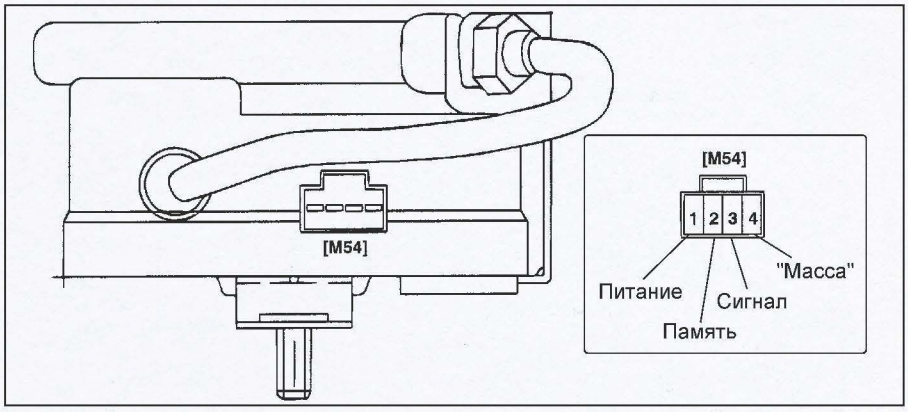
в) Сохраните второй код брелка аналогичным способом.



3. Переведите управляющий выключатель блока (для изменения хранимых кодов брелоков) из положения "SET" в положение "OFF".



4. Установите отделку центральной части панели приборов и другие детали на место.



Разъем блока дистанционного управления противоугонной системой.

CarInfo .com.ua

Система управления задержкой сигнала блокировки центрального замка и предупреждения о невыключенном освещении (ETACS)

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижнюю отделку приборной панели со стороны водителя.
3. Снимите электронный блок системы ETACS и отсоедините его разъемы.

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

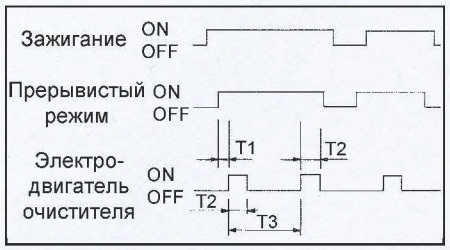
Проверка функционирования ETACS

Проверьте время срабатывания компонентов электрооборудования кузова.

Система изменения интервала работы очистителя в зависимости от скорости движения автомобиля

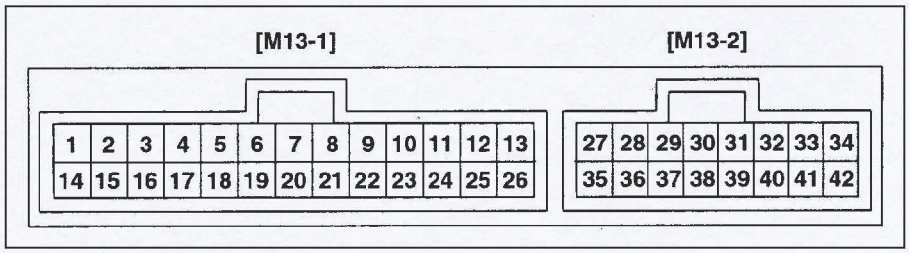
T1 ..... 0,5 с (максимум)
T2 ..... 0,6 - 0,7 с (время, за которое якорь электродвигателя очистителя поворачивается на 1 оборот).
T3:
При скорости 0 км/ч:
FAST ..... 2,6 ± 0,7 с
SLOW ..... 18,0 ± 1 с
При скорости 100 км/ч:
FAST ..... 1,0 ± 0,2 с
SLOW ..... 10,0 ± 1 с

Примечание: при положении регулятора "FAST", переменное сопротивление VR = 0 кОм, при положении регулятора "SLOW", переменное сопротивление VR = 50 кОм.



Автоматическое включение очистителя при работе омывателя

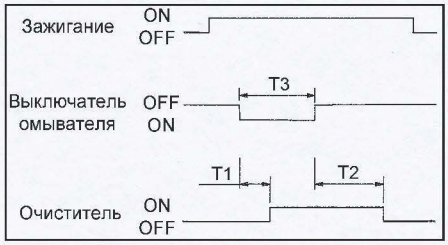
Периоды 1:
T1 ..... 0,3 с
T2 ..... 0,2 - 0,6 с
T3 ..... 0,6 - 0,8 с



Разъем электронного блока управления ETACS.

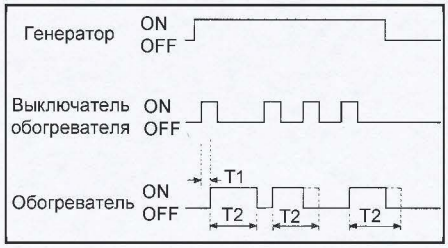
Периоды 2:
T1 ..... 0,3 с
T2 ..... 0,6 с или более
T3 ..... 2,5 - 3,8 с

Примечание: данная функция работает даже при режиме "INT" работы очистителя.



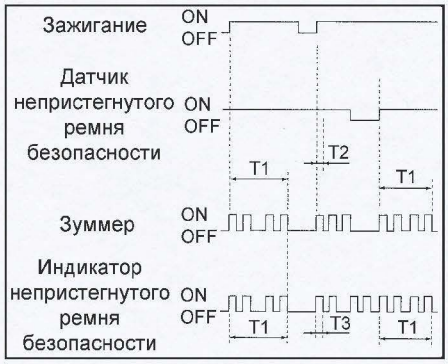
Обогреватель стекла задней двери и обогреватели боковых зеркал заднего вида

T1 ..... 60 мс
T2 ..... 20 ± 1 мин



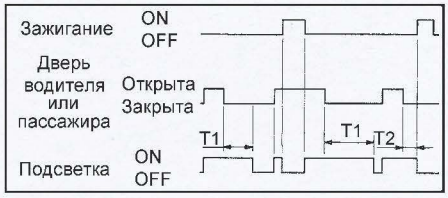
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

T1 ..... 6 ± 1 с
T2 ..... 0,45 ± 0,1 с
T3 ..... 0,3 ± 0,1 с



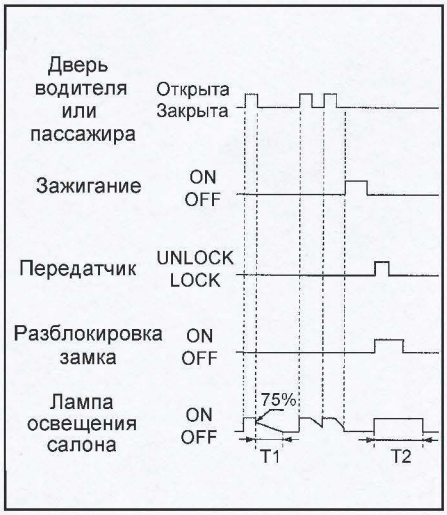
Подсветка замка зажигания

T1 ..... 10 ± 1 с
T2 ..... 0 - 10 с



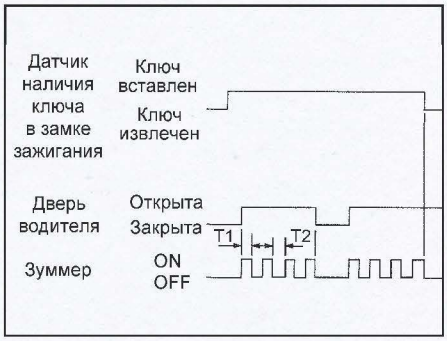
Освещение салона

T1 ..... 5,5 ± 0,5 с
T2 ..... 30 ± 3 с



Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе

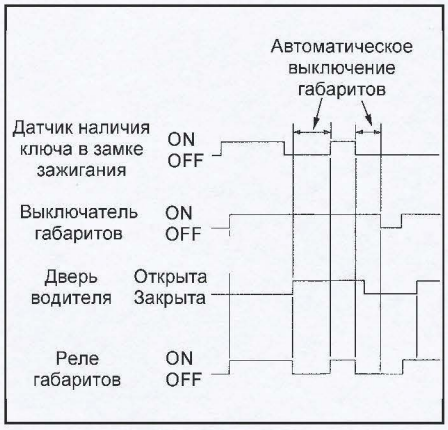
T1, T2 ..... 0,45 ± 0,1 с



Функция предотвращения запирания

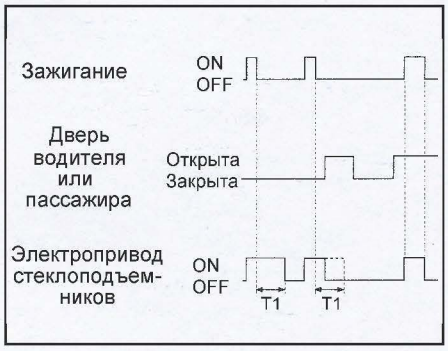
T1 ..... 0,5 с
T2 ..... 1 с
T3 ..... 0,5 с (3 раза)

Система автоматического выключения габаритов



Таймер электропривода стеклоподъемников

T1 ..... 30 ± 3 с

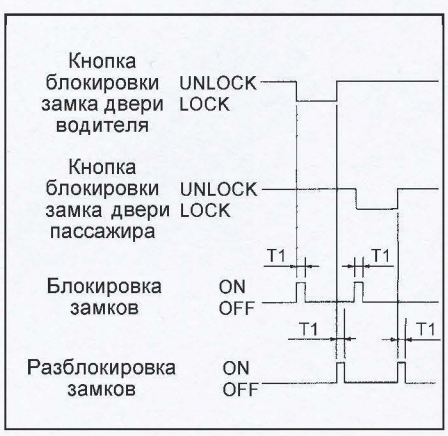


Автоматическая блокировка замков дверей в зависимости от скорости движения автомобиля

T1 ..... 2,5 ± 0,5 с

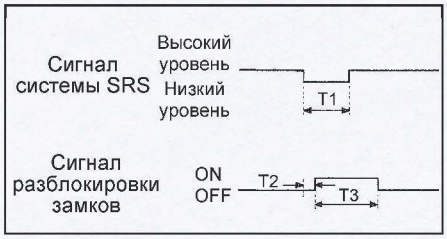
Центральный замок

T1 ..... 0,5 ± 0,1 с



Автоматическая разблокировка замков при аварии

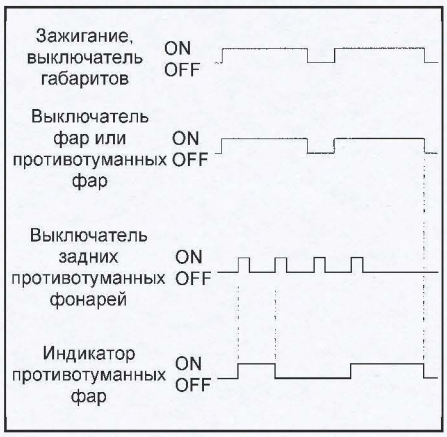
T1 ..... 200 мс
T2 ..... 40 мс
T3 ..... 5 ± 0,5 с



Неисправность центрального замка

T1 ..... 30 с

Задние противотуманные фонари

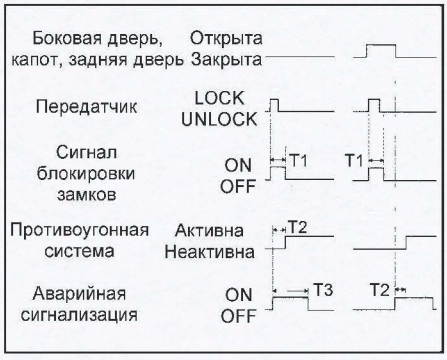


Проверка функционирования противоугонной системы

Проверьте срабатывание компонентов противоугонной системы.

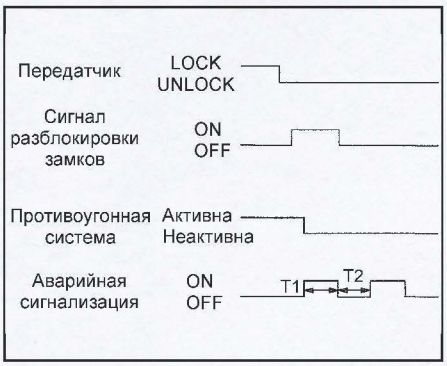
Включение противоугонной системы

T1 ..... 0,5 с
T2 ..... 2 с (максимум)
T3 ..... 1,0 ± 0,2 с



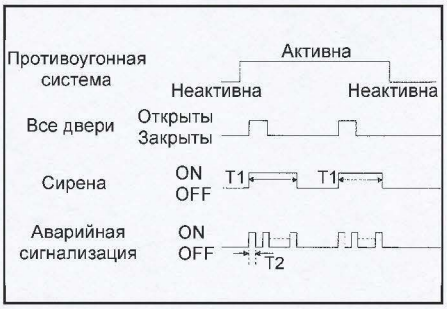
Выключение противоугонной системы

T1, T2 ..... 0,5 ± 0,1 с



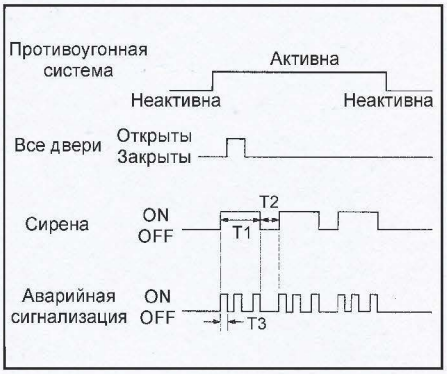
Срабатывание противоугонной системы (модели для Европы)

T1 ..... 27 ± 2 с
T2 ..... 0,4 - 0,6 с

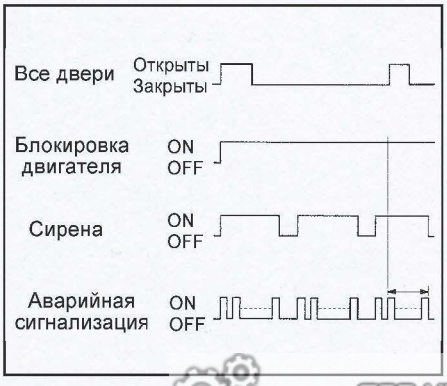


Срабатывание противоугонной системы (кроме моделей для Европы)

T1 ..... 27 ± 2 с
T2 ..... 10 ± 1 с
T3. ..... 0,4 - 0,6 с



Срабатывание противоугонной системы при получении сигнала тревоги во время работы сирены



CarInfo .com.ua

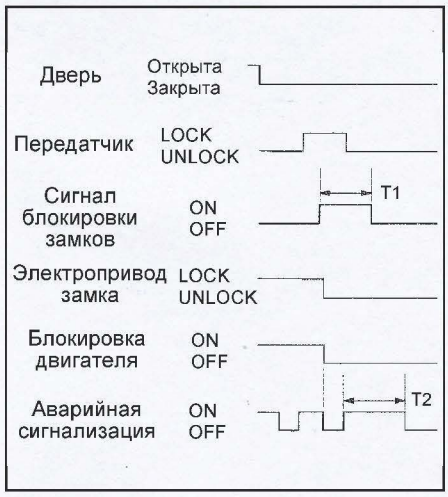
Выключение противоугонной системы с передатчика при включенной сирене

T1, T2, T3 ..... 0,5 ± 0,1 с

Нажата кнопка блокировки замков на передатчике при закрытых дверях и включенной сирене

T1 ..... 0,5 с

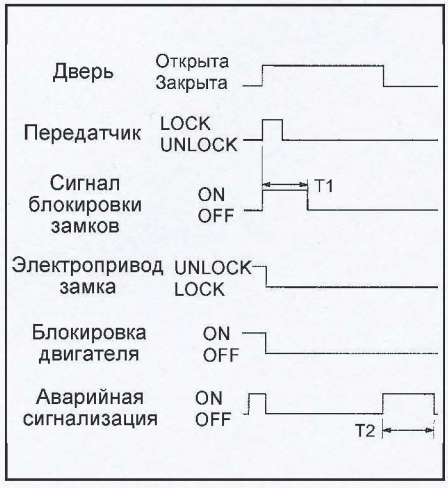
T2 ..... 1,0 ± 0,2 с



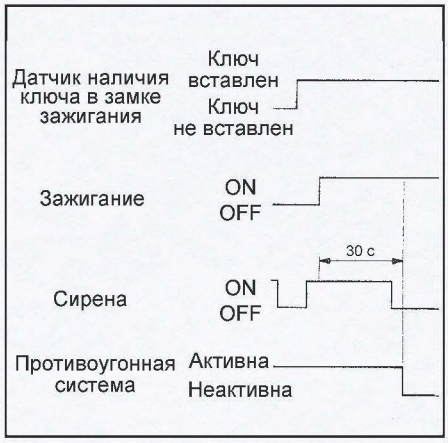
Нажата кнопка блокировки замков на передатчике при открытых дверях и включенной сирене

T1 ..... 0,5 с

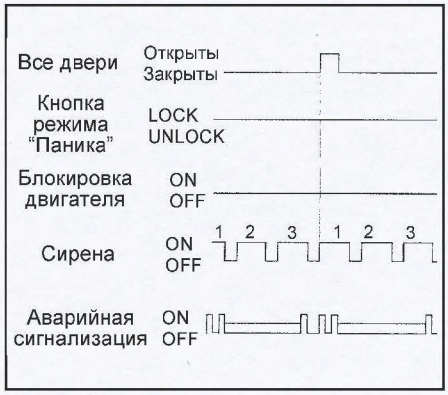
T2 ..... 1,0 ± 0,2 с



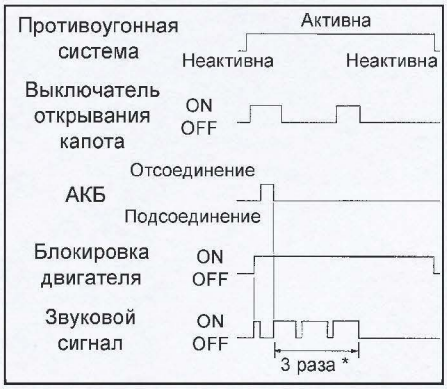
Выключение противоугонной системы через 30 секунд после включения зажигания при включенной сирене



Включение блокировки запуска двигателя вне зависимости от положения замков дверей



Отсоединение аккумуляторной батареи при включенной противоугонной системе

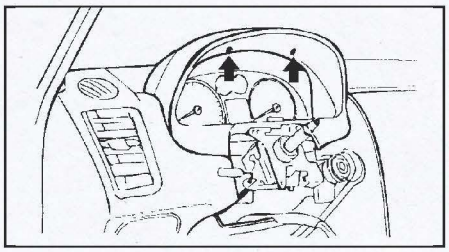


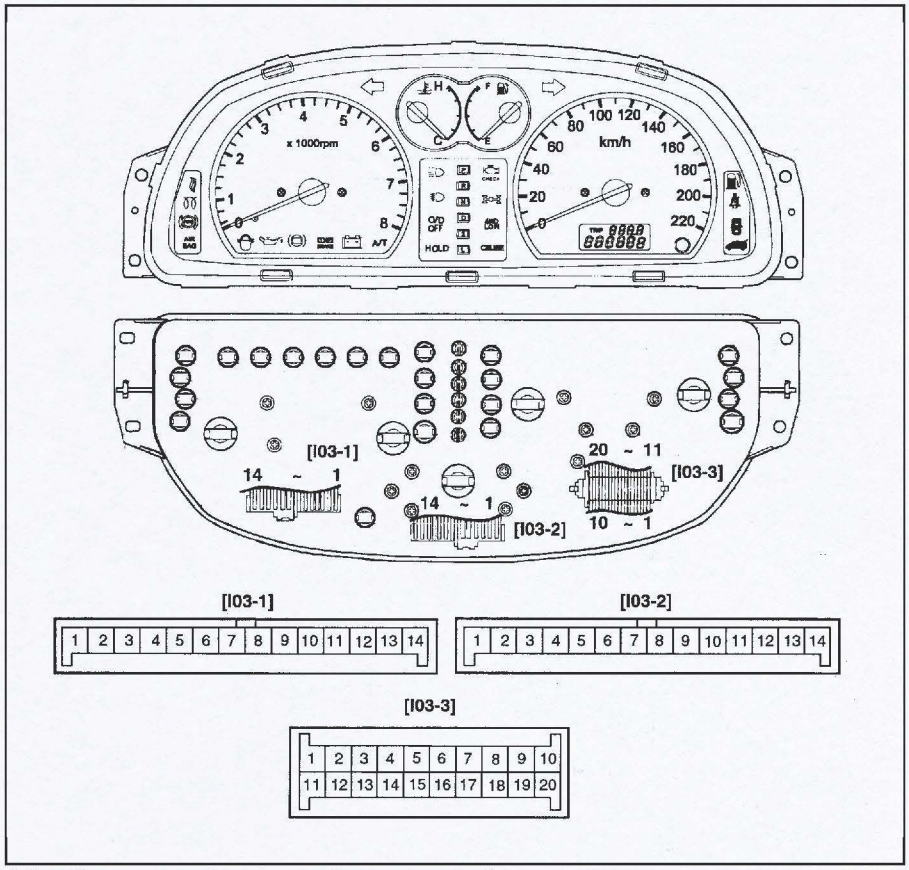
Примечание: * - 1 раз на моделях для Европы.

Индикаторы и указатели

Снятие и установка

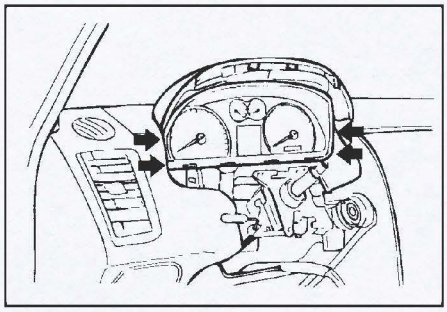
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Полностью опустите рулевую колонку.
3. Отверните два винта крепления козырька комбинации приборов и снимите его.





Общий вид и разъемы комбинации приборов.

4. Отверните четыре винта крепления комбинации приборов и снимите ее. Затем отсоедините разъемы проводки от комбинации приборов



5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка измерителей и указателей

1. Проверка спидометра.
   а) Отрегулируйте давление в шинах до номинального значения.
   б) Установите автомобиль на беговые барабаны. Установите упоры для блокировки задних колес.
   в) Проверьте, что показания спидометра лежат в диапазоне номинальных значений.

Внимание: не отпускайте резко педаль сцепления. Не допускайте резкого увеличения/снижения скорости в процессе испытания.

Примечание: несоответствующее давление в шинах или повышенный износ шин увеличивают погрешность измерений.

Таблица номинальных значений.

Действительная скорость, км/ч	Скорость на спидометре, км/ч
20	20,5 - 24,5
40	41 - 43,9
60	61,9 - 64,9
80	81,5 - 85,9
100	102 - 106,8
120	122,4 - 127,8
140	142,8 - 148,8
160	163,4 - 169,8
180	183,4 - 190,2
200	203,4 - 211

Примечание: если обнаружена неисправность, то замените датчик скорости автомобиля в сборе.

2. Проверка тахометра.
   а) Подсоедините тестер к стандартному диагностическому разъему или установите контрольный тахометр.
   б) При работающем двигателе сравните показания штатного тахометра с показаниями тестера или контрольного тахометра. Если погрешность штатного тахометра превышает допустимое значение, то замените тахометр.

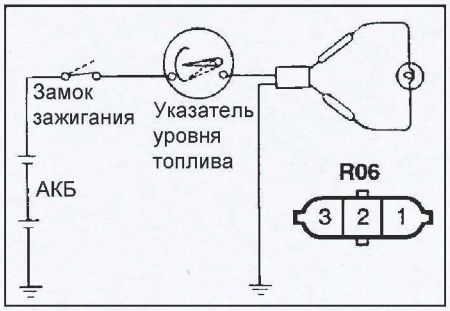
Внимание:
- Неправильное подключение тахометра (смена полярности питания) приведет к повреждению транзисторов и диодов прибора.
- Будьте осторожны при замене тахометра, не уроните его и не допускайте его ударов о другие детали.

Таблица номинальных значений.

Частота вращения коленчатого вала (об/мин)	Погрешность (об/мин)
1000	± 120
2000	± 140
3000	± 170
4000	± 170
5000	± 200
6000 (*)	± 240
7000 (*)	± 260

Примечание: в таблице с символом "" - только модели с двигателем G6CV.*

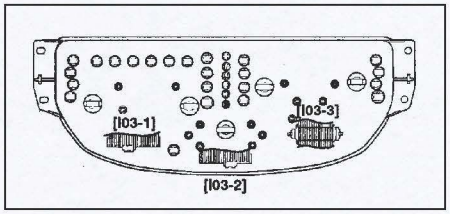
3. Проверка работы указателя уровня топлива.
   а) Отсоедините разъем жгута проводов от датчика уровня топлива.
   б) Подсоедините тестовую лампу (12 В, 3,4 Вт) между выводами "1" и "2" разъема со стороны жгута проводов.
   в) Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" и убедитесь, что лампа загорелась, а стрелка указателя уровня топлива перемещается к метке "F" (полный бак).



4. Проверка сопротивления указателя уровня топлива.
   а) С помощью омметра измерьте сопротивление между выводами "1" разъема [O3-2] и "6" разъема [IO3-3] комбинации приборов.

Номинальные значения.

Точка	Сопротивление, Ом
Высшая F	7
1/2 бака	32,5
Низшая E	95

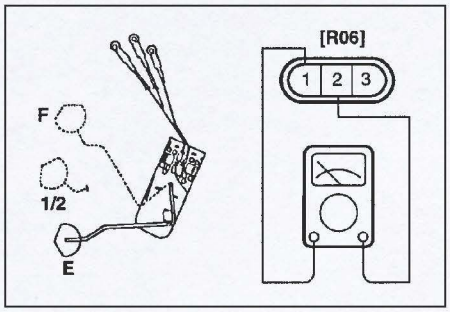


   б) Проверьте, что значение сопротивления плавно изменяется при медленном перемещении указателя между высшей точкой "F" и низшей точкой "E".
5. Проверка датчика уровня топлива.
   а) С помощью омметра измерьте сопротивление между выводами "1" и "2" разъема датчика уровня топлива.

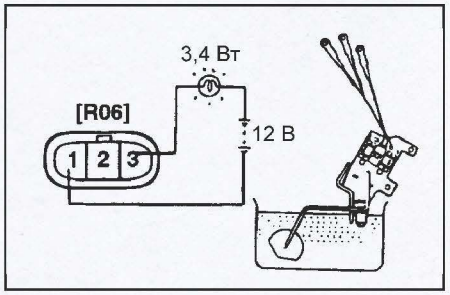
Номинальные значения.

Точка	Сопротивление, Ом
Высшая F	4
1/2 бака	32,5
Низшая E	105

   б) Проверьте, что значение сопротивления плавно изменяется при медленном перемещении поплавка между высшей точкой "F" и низшей точкой "E".



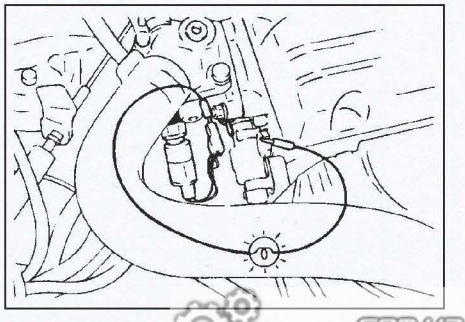
6. Проверка датчика низкого уровня топлива.
   а) Подсоедините тестовую лампу (3,4 Вт, 12 В) и аккумуляторную батарею к выводам разъема датчика уровня топлива.



   б) Опустите датчик низкого уровня топлива в воду. Тестовая лампа должна гаснуть при погружении датчика в воду и загораться, когда он вынут из воды.

Примечание:
- При неисправности датчика низкого уровня топлива замените датчик уровня топлива в сборе.
- После завершения проверки, перед установкой датчика в топливный бак, насухо вытрете датчик.

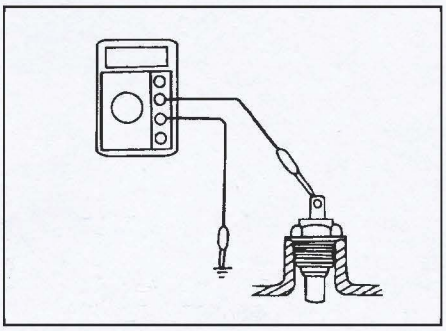
7. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
   а) Отсоедините разъем жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости (на указатель) в моторном отсеке.
   б) Поверните ключ замка зажигания в положение "ON". Проверьте, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя находится в положении "COOL" (т.е. низкая температура). Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF".
   в) Подсоедините тестовую лампу (12 В - 3,4 Вт) между выводом разъема со стороны жгута проводов и "массой."



CarInfo .com.ua

г) Поверните ключ замка зажигания в положение "ON".
д) Убедитесь, что тестовая лампа загорелась и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя находится в положении "HOT" (т.е. высокая температура).
е) Если результат проверки отличается от указанного, то замените датчик. После установки нового датчика повторите проверку.

8. Проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
а) С помощью омметра измерьте сопротивление между выводом датчика и "массой".

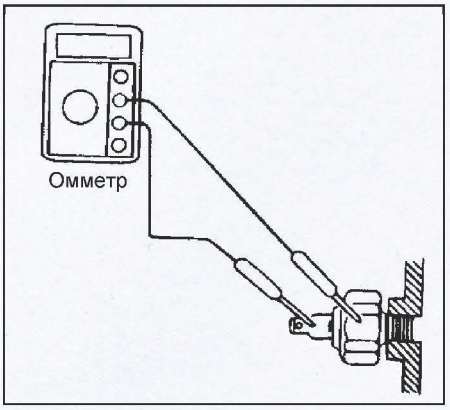


б) Если измеренное сопротивление не соответствует номинальным значениям, приведенным в таблице, то замените датчик.

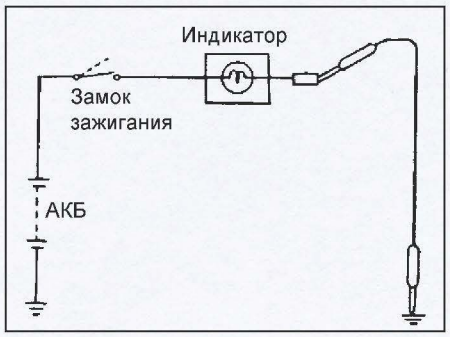
Номинальные значения.

Температура (°С)	Сопротивление (Ом)
55	157
85	48,4
110	24
125	15,2

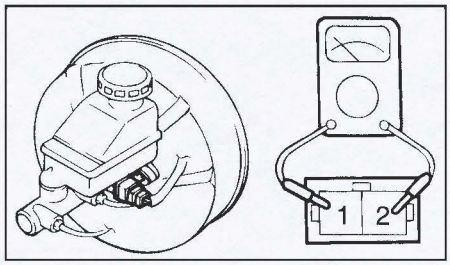
9. Проверка датчика низкого уровня давления моторного масла.
а) Убедитесь, что цепь замкнута между выводом датчика и "массой", когда двигатель не работает.
б) Убедитесь, что цепь разомкнута между выводом датчика и "массой", когда двигатель работает.
в) Если работа датчика отличается от указанной выше, то замените датчик-выключатель.



10. Проверка индикатора аварийного давления масла.
а) Отсоедините разъем от датчика низкого уровня давления моторного масла и соедините с "массой" вывод разъема со стороны жгута проводов.
б) Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" и убедитесь, что индикатор загорелся. Если индикатор не загорается, то проверьте индикатор или проводку.



11. Проверка датчика низкого уровня тормозной жидкости.
а) Отсоедините разъем датчика, расположенного на крышке бачка тормозной жидкости.
б) Проверьте наличие замкнутой цепи между выводами "1" и "2" датчика, когда поплавок датчика опущен в крайнее нижнее положение с помощью подходящего стержня.



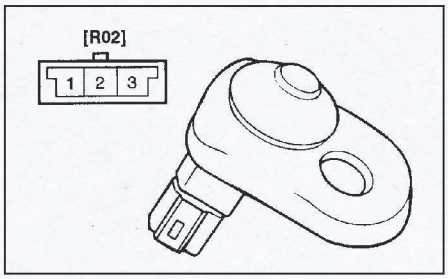
12. Проверка индикатора состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости.
а) Запустите двигатель.
б) Отпустите стояночный тормоз.
в) Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
г) Соедините с "массой" вывод разъема со стороны жгута проводов.
д) Убедитесь, что индикатор загорелся.

13. Проверка датчика включения стояночного тормоза.

<u>Примечание</u>: датчик включения стояночного тормоза является выключателем кнопочного типа и устанавливается под рычагом стояночного тормоза. Для регулировки переместите кронштейн крепления выключателя вверх или вниз при полностью отпущенном рычаге стояночного тормоза.

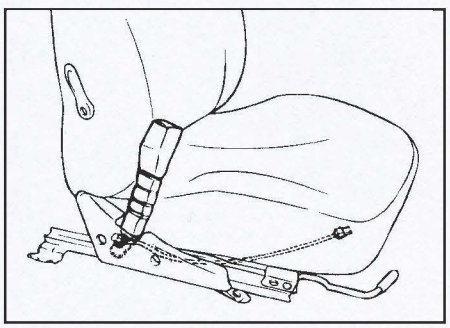
а) Убедитесь, что цепь между выводом выключателя и корпусом выключателя замкнута, когда выключатель находится в положении "ON" (рычаг стояночного тормоза поднят).
б) Убедитесь, что цепь между выводом выключателя и корпусом выключателя разомкнута, когда выключатель находится в положении "OFF" (рычаг стояночного тормоза полностью отпущен).
в) Если состояние цепи при проверке отличается от указанного, то замените выключатель или проверьте провод соединения с "массой".

14. Проверка концевого выключателя двери.
а) Снимите концевой выключатель боковой двери.
б) Проверьте, что цепь замкнута между выводами "1"-"2"-"3" разъема, когда кнопка выключателя отпущена (дверь открыта).
в) Проверьте, что цепь разомкнута между выводами разъема, когда кнопка выключателя нажата (дверь закрыта).



г) Установка производится в порядке, обратном снятию.

15. Проверка датчика непристегнутого ремня безопасности.
а) Отсоедините разъем от датчика непристегнутого ремня безопасности.
б) Проверьте состояние цепи между выводами датчика-выключателя: цепь должна быть замкнута, когда ремень не пристегнут, и цепь должна быть разомкнута, когда ремень пристегнут.



15. Проверка индикатора непристегнутого ремня безопасности.
а) Убедитесь, что индикатор загорается (для контроля состояния самой лампы), когда ключ замка зажигания повернут в положение "ON".
б) Проверьте, что индикатор не горит, когда ремень пристегнут и горит, когда ремень не пристегнут.

Центральный замок

Снятие и установка

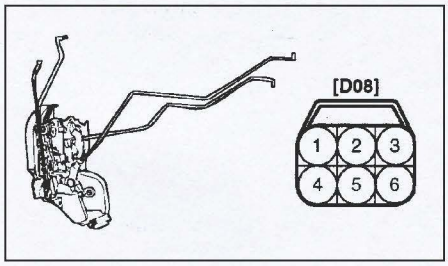
Процедуры снятия и установки замков с электроприводом приведены в главе "Кузов".

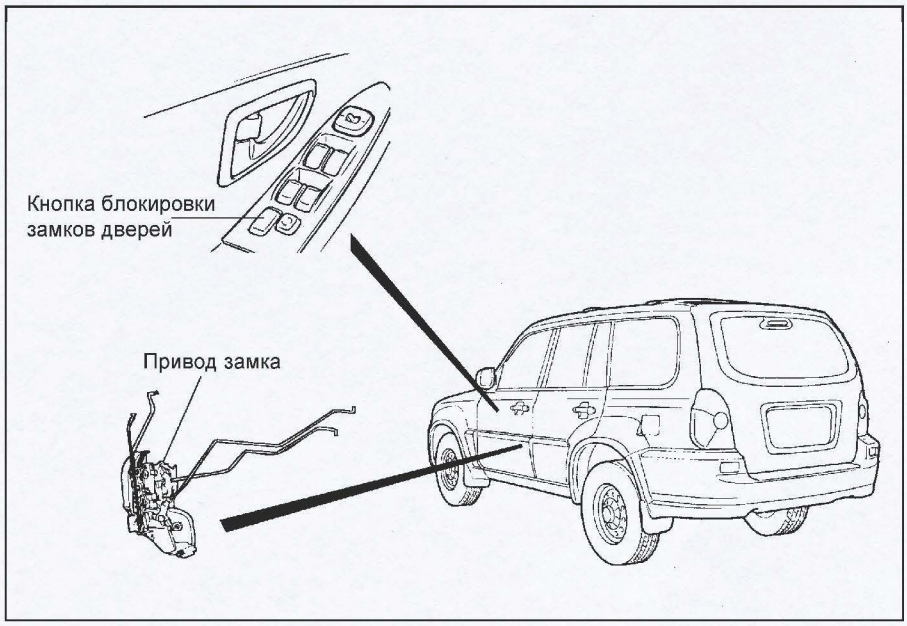
Проверка привода замка

1. Отсоедините разъем привода замка.
2. Установите тягу блокировки замка двери в положение "ЗАБЛОКИРОВАНО", подведите питание от аккумуляторной батареи к выводам "X" (-) и "Y" (+) разъема и проверьте, что рычаг электропривода блокировки перемещается в положение "РАЗБЛОКИРОВАНО".
3. Установите тягу блокировки замка двери в положение "РАЗБЛОКИРОВАНО", поменяйте полярность подсоединения питания и проверьте, что рычаг электропривода блокировки перемещается в положение "ЗАБЛОКИРОВАНО".

Таблица проверки привода замка боковой двери.

Дверь	Вывод	
	X	Y
Передняя левая	6	4
Передняя правая	4	6
Задняя левая	2	3
Задняя правая	3	2





Расположение компонентов (центральный замок).

Расположение компонентов (боковые зеркала заднего вида с электроприводом).

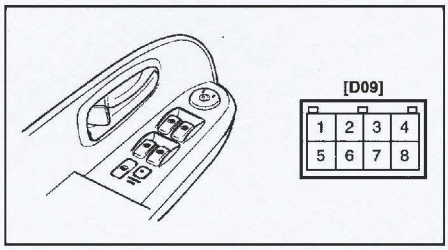
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом

Снятие и установка

Процедуры снятия и установки боковых зеркал заднего вида с электроприводом приведены в главе "Кузов".

Проверка переключателя управления боковыми зеркалами заднего вида

1. Снимите отделку боковой двери водителя.
2. Отсоедините разъем жгута проводов от переключателя управления боковыми зеркалами.



3. Проверьте состояние цепи между выводами переключателя при различных его положениях в соответствии с таблицей.

Таблица для проверки переключателя управления боковыми зеркалами.

Боковое зеркало	Положение	Вывод 1	2	3	4	5	6	7	8
Левое зеркало	ВВЕРХ			○		○		○	○
	ВНИЗ			○		○	○		
	ВЫКЛ			○		○		○	○
	ВЛЕВО			○		○	○		○
	ВПРАВО			○		○		○	○
Правое зеркало	ВВЕРХ		○		○	○			
	ВНИЗ		○		○	○	○		
	ВЫКЛ		○		○	○			
	ВЛЕВО		○		○		○		
	ВПРАВО		○		○	○			

4. Если состояние цепи при проверке отличается от указанного, то замените переключатель управления боковыми зеркалами заднего вида.

Проверка электропривода

1. Проверка электропривода регулировки положения зеркал.

а) Отсоедините разъем электропривода зеркала.

б) Подсоединяя аккумуляторную батарею к выводам разъема привода зеркала, убедитесь, что зеркало перемещается, как показано в таблице.

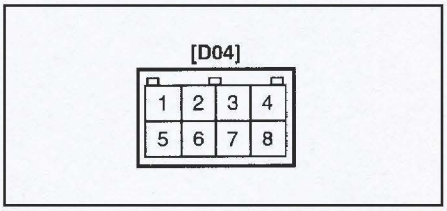


Таблица для проверки электропривода.

	Выводы разъема		
Перемещение зеркала	6	7	8
Вверх	–	+	+
Вниз	+	–	–
Влево	–	+	–
Вправо	+	–	+

Примечание: "–" - отрицательная клемма аккумуляторной батареи, "+" - положительная клемма аккумуляторной батареи.

2. Проверка электропривода складывания боковых зеркал.

Подсоединяя аккумуляторную батарею к выводам разъема привода зеркала, как показано в таблице, и убе-

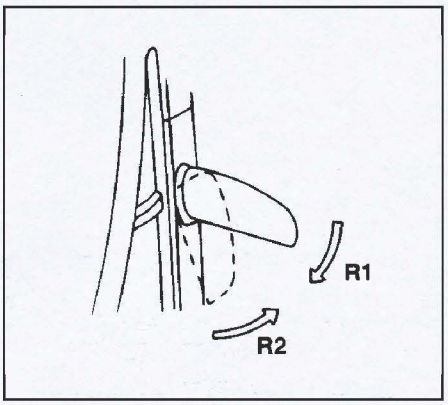
CarInfo .com.ua

дитесь, что электропривод работает правильно.

Таблица для проверки электропривода.

	Выводы разъема	
Складывание зеркала	3	4
R1	–	+
R2	+	–

Примечание: "–" - отрицательная клемма аккумуляторной батареи, "+" - положительная клемма аккумуляторной батареи.

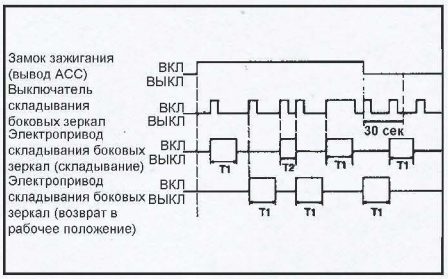


3. Проверка обогревателей боковых зеркал.

Проверьте, что цепь замкнута между выводами "1" и "2" разъема электропривода бокового зеркала, когда обогреватель работает.

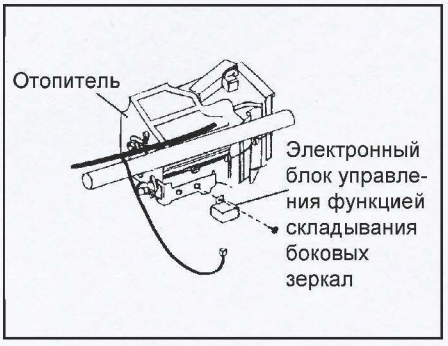
Проверка электронного блока управления функцией складывания боковых зеркал

1. Задействуйте компоненты системы и проверьте, что их работа соответствует норме в указанной ниже хронограмме.

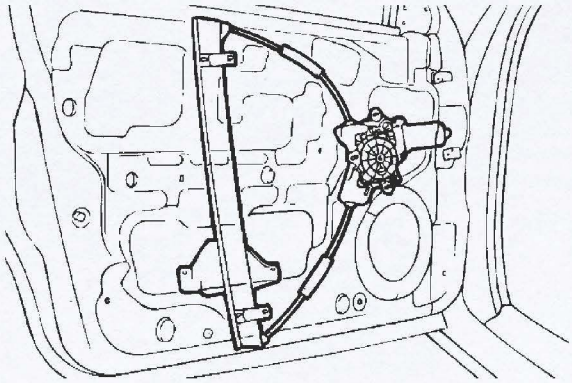


Характеристики временного интервала: T1 = 16 ± 6 с., T1 > T2.

2. Если работа компонентов не соответствует норме, то замените электронный блок управления функцией складывания боковых зеркал (находится под отопителем).

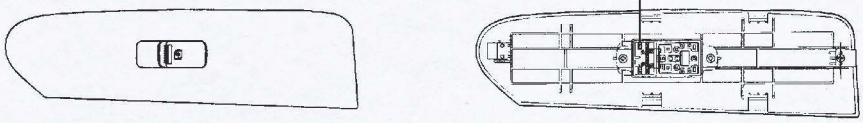


<Механизм стеклоподъемника в сборе>

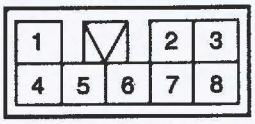


<Главный переключатель стеклоподъемников>

<Вспомогательный переключатель стеклоподъемников>



Расположение компонентов (электропривода стеклоподъемников).



Разъем электронного блока управления функцией складывания боковых зеркал.

Вывод	Назначение
1	Питание от аккумуляторной батареи (B+).
2	Не используется.
3	Сигнал выключателя складывания боковых зеркал.
4	Возврат боковых зеркал в рабочее положение.
5	Складывание боковых зеркал.
6	Не используется.
7	"Масса".
8	Сигнал от замка зажигания (вывод "ACC").

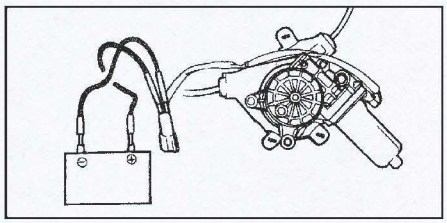
Стеклоподъемники с электроприводом

Снятие и установка

Процедуры снятия и установки стеклоподъемников с электроприводом приведены в главе "Кузов".

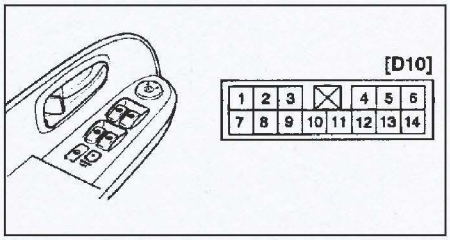
Проверка электродвигателя привода стеклоподъемника

1. Подсоедините электродвигатель к аккумуляторной батарее и убедитесь, что якорь двигателя вращается плавно.
2. Поменяйте полярность подключения и убедитесь, что якорь двигателя плавно вращается в обратном направлении.
3. Если работа электродвигателя привода не соответствует норме, то замените его.



Проверка главного переключателя стеклоподъемников

1 Снимите переключатель стеклоподъемника с отделки боковой двери водителя.



2. Проверьте состояние цепи между выводами переключателя. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените главный переключатель стеклоподъемников.

Проверка выключателя блокировки замков дверей

Проверьте состояние цепи между выводами выключателя. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените выключатель.

Таблица для проверки выключателя.

Вывод / Положение	10	13	14
LOCK	○		○
OFF			
UNLOCK	○	○	

Проверка выключателя блокировки замков дверей

Проверьте состояние цепи между выводами выключателя. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените выключатель.

Таблица для проверки выключателя.

Вывод / Положение	10	13	14
LOCK	○		○
OFF			
UNLOCK	○	○	

Проверка выключателя стеклоподъемников

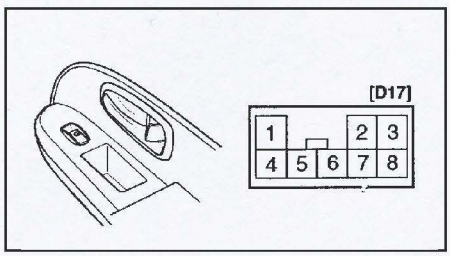
Проверьте состояние цепи между выводами выключателя. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените выключатель.

Таблица для проверки выключателя.

Вывод / Положение	1	11
UNLOCK	○	○
LOCK		

Проверка вспомогательного (местного) переключателя стеклоподъемника

а) Снимите переключатель стеклоподъемника с отделки двери.



б) Проверьте состояние цепи между выводами переключателя. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените переключатель.

Таблица для проверки главного переключателя стеклоподъемников.

Вывод / Положение	ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ				ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ				ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ				ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ			
	5	6	10	11	2	4	10	11	9	10	11	12	7	8	10	11
ВВЕРХ	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○
ВЫКЛ	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	
ВНИЗ	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○

Таблица для проверки переключателя.

Вывод / Положение	1	3	4	6	8
ВВЕРХ	○	○		○	○
ВЫКЛ	○	○	○		○
ВНИЗ	○	○	○	○	

Обогреватель стекла задней двери

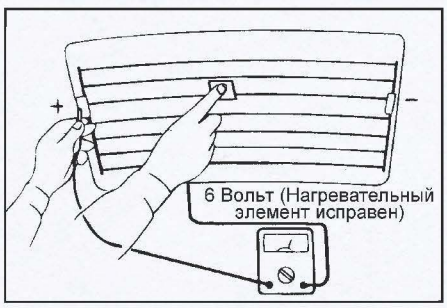
Снятие и установка

Процедуры снятия и установки обогревателя стекла задней двери приведены в главе "Кузов".

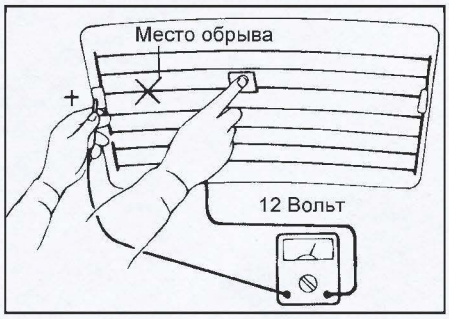
Проверка нагревательного элемента

Внимание: обмотайте тонкой фольгой наконечник пробника вольтметра для предотвращения повреждения проводника нагревательного элемента. Пальцем прижимайте фольгу к проводнику и перемещайте фольгу вдоль проводника для определения места обрыва цепи.

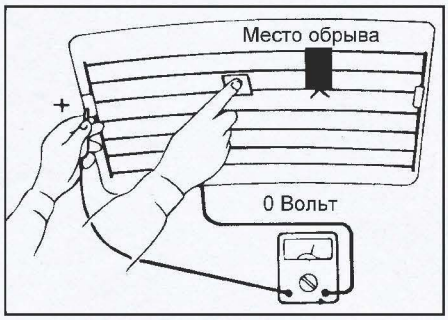
1. Включите обогреватель стекла задней двери и с помощью вольтметра измерьте величину напряжения на каждом нагревательном элементе примерно в центральной точке стекла. Если вольтметр показывает значение напряжения равное примерно 6 В, то данный нагревательный элемент считается исправным.



2. Если присутствует обрыв цепи между центральной точкой и положительным выводом нагревательного элемента, то вольтметр покажет значение напряжения равное 12 В.



3. Если присутствует обрыв цепи между центральной точкой и отрицательным выводом нагревательного элемента, то вольтметр покажет значение напряжения равное 0 В.



4. Для обнаружения места обрыва цепи медленно передвигайте пробник вольтметра в направлении вероятного места обрыва. Попытайтесь найти точку, в которой происходит либо резкое увеличение напряжения, либо резкое его падение до 0 Вольт. Точка, в которой происходит резкое изменение напряжения, является точкой обрыва цепи.

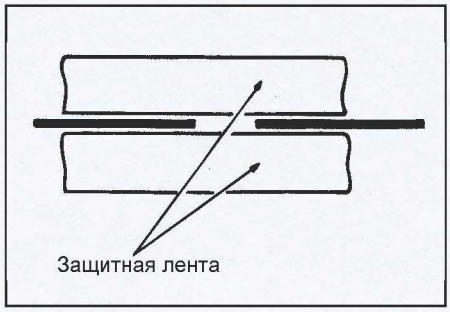
5. С помощью омметра измерьте сопротивление каждого нагревательного элемента между выводом и центром нагревательного элемента, и между тем же выводом и центром соседнего нагревательного элемента. Если в нагревательном элементе имеется обрыв, то его сопротивление будет в два раза выше чем сопротивление соседнего исправного нагревательного элемента. Для обнаружения места обрыва перемещайте пробник прибора вдоль дефектного нагревательного

CarInfo .com.ua

элемента до точки, в которой сопротивление резко изменится.

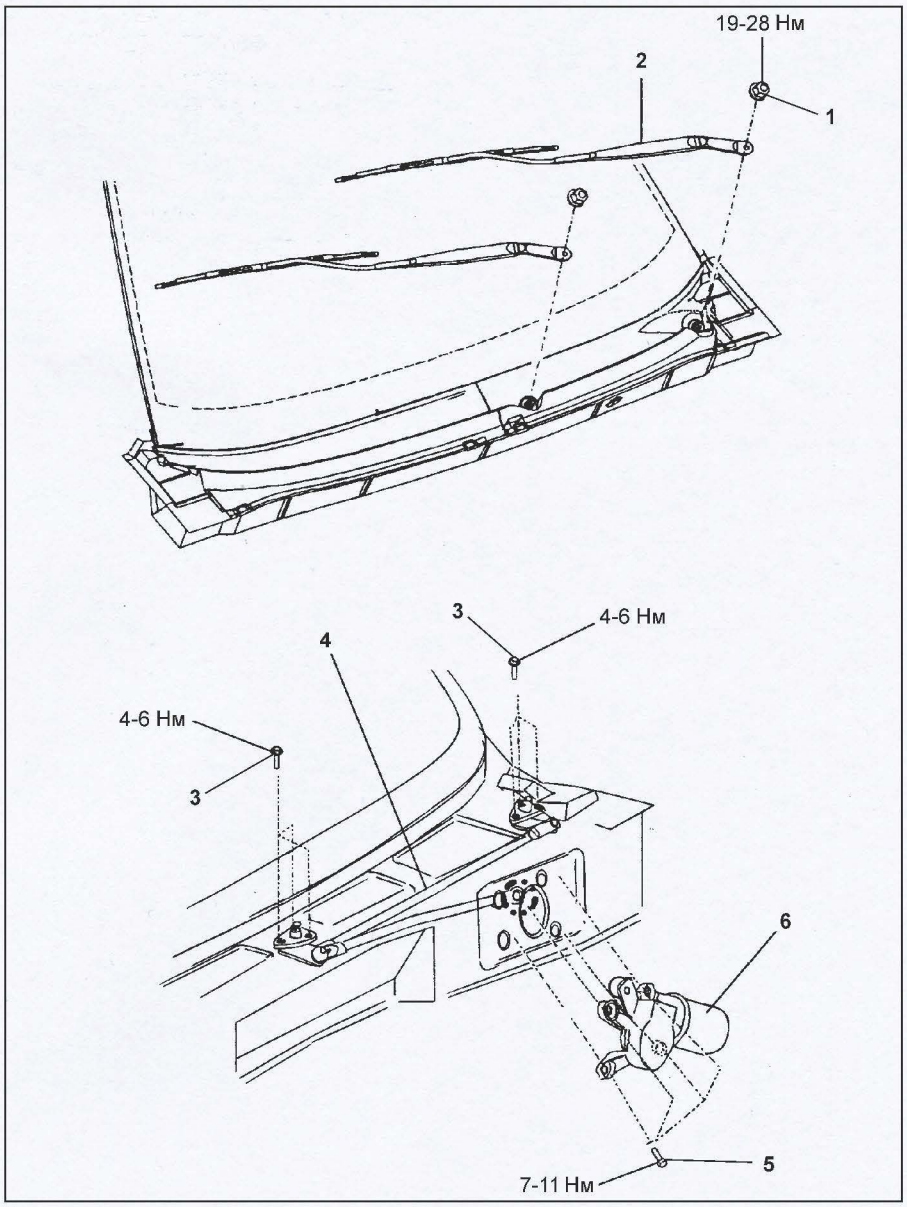
Ремонт дефектного нагревательного элемента обогревателя

1. Подготовьте следующие материалы для ремонта:
   а) Токопроводящую краску.
   б) Грунтовку.
   в) Тканевую защитную ленту.
   г) Средство для удаления силикона.
   д) Тонкую кисть.
2. Промойте стекло рядом с местом повреждения нагревательного элемента, очистите с помощью средства для удаления силикона и наклейте защитную ленту с двух сторон вдоль нагревательного элемента, как показано на рисунке.



3. Тщательно перемешайте токопроводящую краску и тонкой кистью нанесите три слоя краски в месте разрыва с интервалом примерно 15 минут между слоями.
4. Снимите защитную ленту и оставьте краску на время, достаточное для ее высыхания, перед включением обогревателя.
5. Для окончательного завершения ремонта острым ножом срежьте потеки краски после полного ее высыхания (примерно через 24 часа).

Внимание: после завершения ремонта протрите стекло слегка влажной или сухой мягкой тряпкой вдоль нагревательных элементов.



Снятие механизма очистителя лобового стекла. 1 - гайка, 2 - рычаг щетки очистителя стекла в сборе со щеткой, 3 - болт, 4 - рычажный механизм очистителя лобового стекла, 5 - болт, 6 - электродвигатель очистителя.

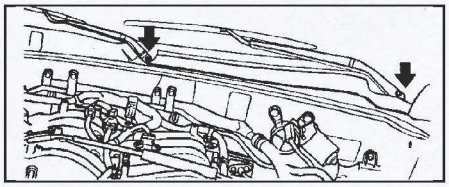
Очиститель и омыватель лобового стекла

Снятие и установка электродвигателя очистителя лобового стела

1. Отверните две гайки крепления рычагов щеток очистителя стекла в сборе со щеткой и снимите их.

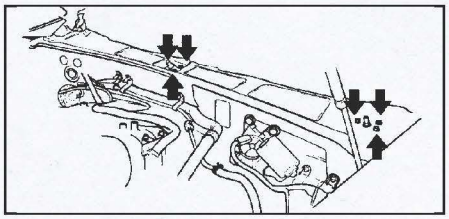
Примечание: будьте осторожны, не поцарапайте капот.

Момент затяжки .....19 - 28 Нм



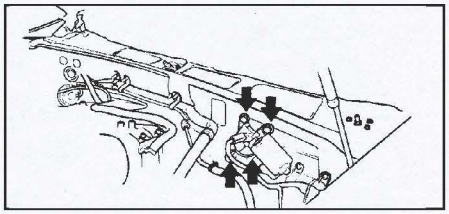
2. Снимите уплотнитель и вентиляционную решетку капота, затем отверните шесть болтов крепления рычажного механизма очистителя лобового стекла.

Момент затяжки .....4 - 6 Нм



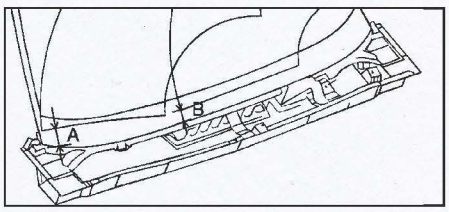
3. Отсоедините разъем электродвигателя очистителя лобового стекла, отверните четыре болта крепления электродвигателя и снимите электродвигатель в сборе с рычажным механизмом.

Момент затяжки .....7 - 11 Нм



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.
5. Установите рычаг щетки очистителя ветрового стекла в указанное положение.

Расстояние:
Позиция "А".....40 - 50 мм
Позиция "В".....38 - 42 мм



6. Отрегулируйте положение форсунок омывателя ветрового стекла так, чтобы струи попадали в указанные на рисунке места.

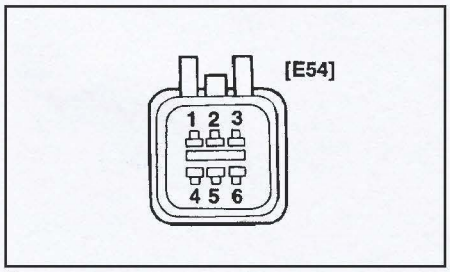
Проверки переключателя управления очистителем и выключателя омывателя лобового стекла

Примечание: проверки переключателя управления очистителем и выключателя омывателя лобового стекла приведены в разделе "Подрулевой комбинированный переключатель".

Проверка электродвигателя

1. Проверка электродвигателя очистителя лобового стекла на различных режимах работы.

а) Отсоедините разъем электродвигателя очистителя лобового стекла.



Разъем электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Вывод	Назначение
1	Режим "LOW".
2	Режим "HI".
3	"Масса".
4	Питание.
5	Возврат в исходное положение.
6	Не используется.

б) Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "4" (+) и "1" (–) электродвигателя очистителя лобового стекла.

в) Убедитесь, что вал электродвигателя очистителя лобового стекла вращается на низкой скорости (режим "LOW").

г) Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "4" (+) и "2" (–) электродвигателя очистителя лобового стекла.

д) Убедитесь, что вал электродвигателя очистителя лобового стекла вращается на высокой скорости (режим "HI").

е) Замените электродвигатель очистителя лобового стекла, если его работа не соответствует норме.

2. Проверка автоматического возврата в исходное положение для электродвигателя очистителя лобового стекла.

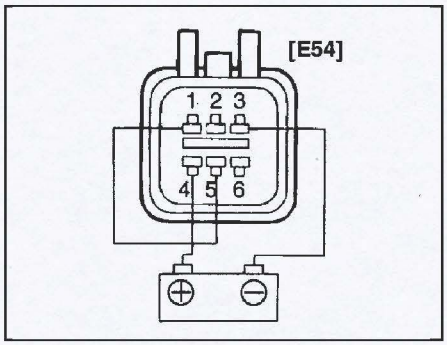
а) С помощью тестового жгута проводов включите электродвигатель очистителя лобового стекла на низкой скорости.

б) Остановите электродвигатель в любом положении, кроме крайнего (исходного) положения, отсоединив провод вывода "1" электродвигателя.

в) Соедините выводы "1" и "5" электродвигателя.

г) Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "4" (+) и "3" (–) электродвигателя очистителя ветрового стекла.

д) Убедитесь, что после начала вращения электродвигателя на низкой скорости, он остановится в положении автоматического останова (исходное положение).

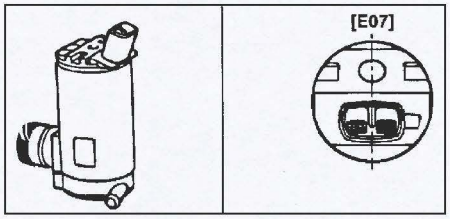


3. Проверка электродвигателя омывателя лобового стекла.

а) Заполните бачок омывателя водой, когда электродвигатель омывателя установлен на бачок.

б) Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "2" (+) и "1" (–) электродвигателя омывателя соответственно. Убедитесь, что электродвигатель омывателя работает и из форсунок подается струя воды.

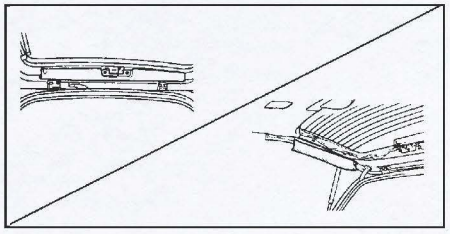
в) Замените электродвигатель омывателя ветрового стекла, если его работа не соответствует норме



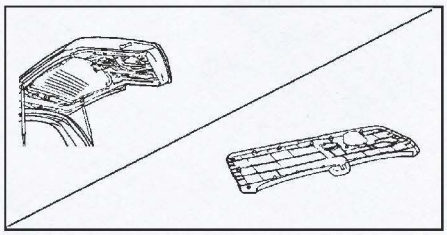
Очиститель и омыватель стекла задней двери

Снятие и установка

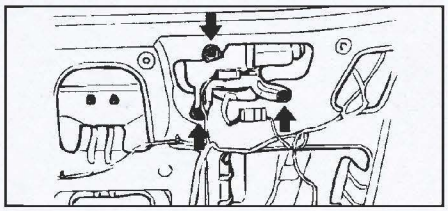
1. Снимите верхнюю и боковую отделку рамы задней двери.



2. Отверните винты крепления вспомогательной ручки и снимите ее. Затем снимите внутреннюю отделку задней двери.



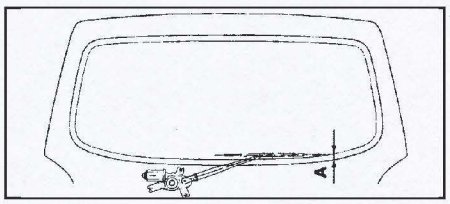
3. Отсоедините жгут проводов от разъема электродвигателя стекла задней двери, отверните три гайки крепления электродвигателя и затем снимите его.

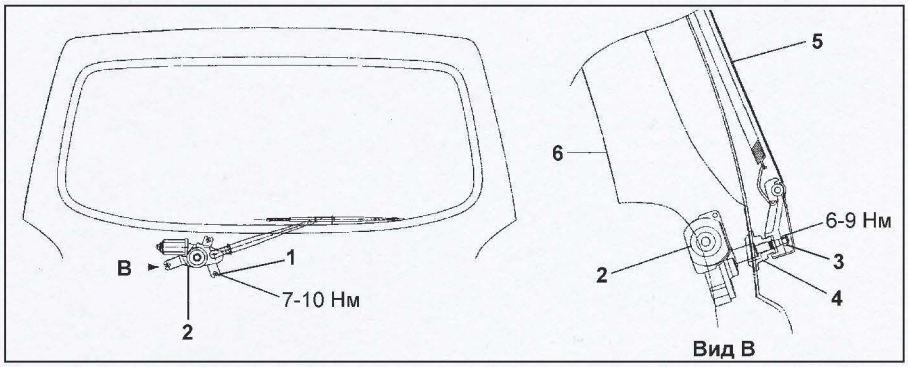


4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

5. Установите рычаг щетки очистителя стекла задней двери в указанное положение.

Расстояние "А"..... 30 мм

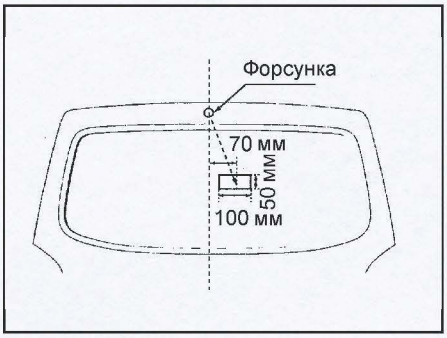




Снятие электродвигателя очистителя стекла задней двери. 1 - болт, 2 - электродвигатель очистителя стекла задней двери, 3 - гайка, 4 - втулка, 5 - рычаг щетки очистителя стекла задней двери в сборе с щеткой, 6 - задняя дверь.

CarInfo .com.ua

5. Отрегулируйте положение форсунки омывателя стекла задней двери так, чтобы струя воды попадала в указанные на рисунке места.



Проверка переключателя очистителя и омывателя стекла задней двери

1. Отсоедините разъем от переключателя очистителя и омывателя стекла задней двери.

2. Проверьте состояние цепи между выводами переключателя при различных его положениях.

Таблица для проверки переключателя.

Очиститель	Омыватель	Вывод 1	2	3	4	9	10
Выключатель ON	ON						
	OFF						
Выключатель OFF	ON						
	OFF						

Проверка электродвигателя очистителя стекла задней двери

1. Отсоедините разъем электродвигателя очистителя стекла задней двери.
2. Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "1" (+) и "4" (–) электродвигателя очистителя стекла задней двери.

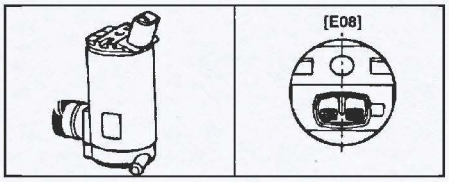
Разъем электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Вывод	Назначение
1	Питание
2	Возврат в исходное положение
3	Переключатель
4	"Масса"

3. Убедитесь, что электродвигатель работает нормально. Замените электродвигатель очистителя стекла задней двери, если его работа не соответствует норме.

Проверка электродвигателя омывателя стекла задней двери

1. Заполните бачок омывателя водой, когда электродвигатель омывателя установлен на бачок.
2. Подсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи к выводам "2" (+) и "1" (–) электродвигателя омывателя соответственно. Убедитесь, что электродвигатель омывателя работает и из форсунок подается струя воды.
3. Замените электродвигатель омывателя стекла задней двери, если его работа не соответствует норме



Подогреватели передних сидений

Проверка выключателя подогревателя сиденья

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите выключатель подогревателя сиденья с верхней отделки центральной консоли.
3. Проверьте состояние цепи между выводами при различных положениях выключателя по приведенный ниже таблице.
4. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените выключатель.

Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Выводы	2	5	1	4	3
ВКЛ		ILL.		IND.	
ВЫКЛ					

Люк крыши с электроприводом

Снятие и установка

Процедуры снятия и установки люка крыши с электроприводом приведены в главе "Кузов".

Проверка переключателя электропривода люка крыши

1. При отсоединенном разъеме переключателя, с помощью омметра, проверьте состояние цепи между выводами переключателя.
2. Если состояние цепи не соответствует указанному в таблице, то замените переключатель.

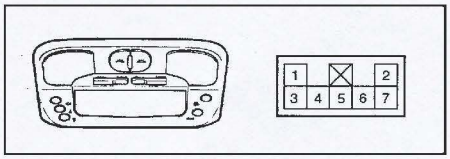
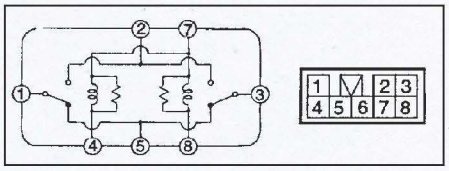


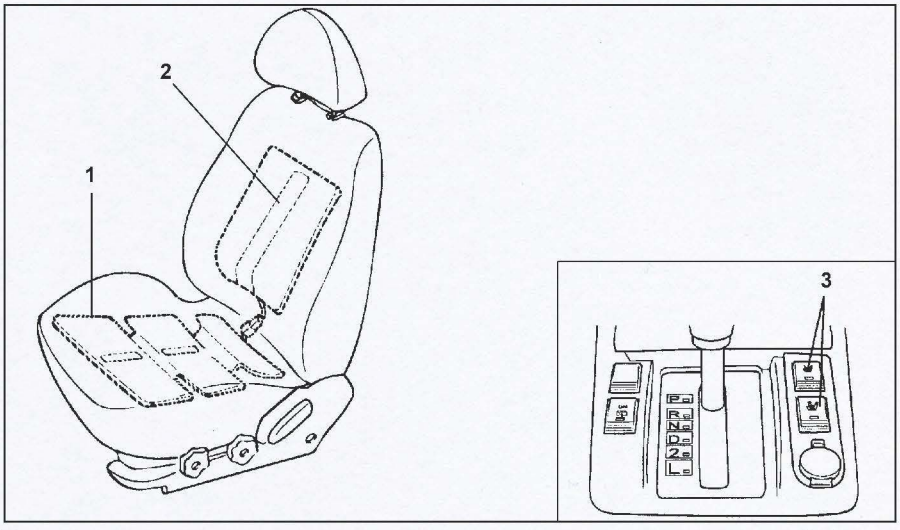
Таблица для проверки переключателя.

Положение		Вывод 1	2	3	4	5	6	7
Переключатель открытия люка	Open							
	Off							
	Close							
Переключатель наклона люка	Up							
	Off							
	Down							

Проверка реле управления люком

1. Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" ↔ "3" ↔ "5" и "4" ↔ "7" ↔ "8".



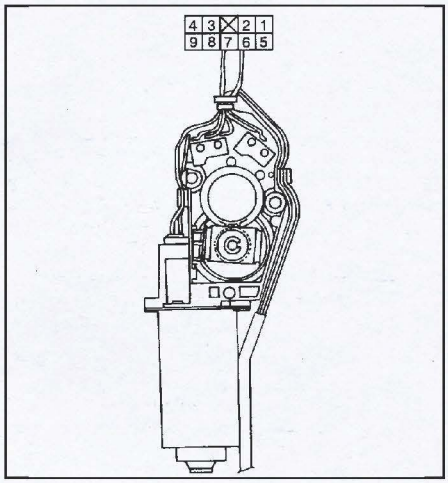


Подогреватель переднего сиденья и выключатели подогревателей. 1 - нагревательный элемент подушки, 2 - нагревательный элемент спинки, 3 - выключатели подогревателей передних сидений.

2. Убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" ↔ "2" при подаче напряжения с аккумуляторной батареи на выводы "4" (–) и "7" (+).
3. Убедитесь в наличии проводимости между выводами "2" ↔ "3" при подаче напряжения с аккумуляторной батареи на выводы "8" (–) и "7" (+).

Проверка электродвигателя привода люка крыши

1. Снимите центральную консоль крыши.
2. Отсоедините разъем электродвигателя.
3. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "8" разъема, а вывод "3" подсоедините к массе.

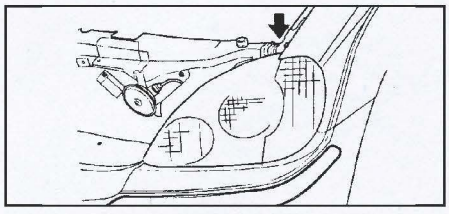


4. Убедитесь, что электродвигатель работает.
5. Поменяйте полярность подключения аккумуляторной батареи и массы и убедитесь, что направление вращения электродвигателя изменилось.

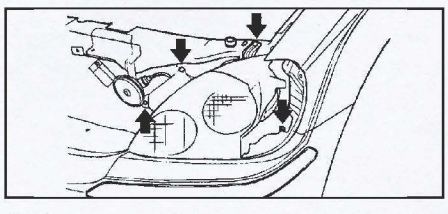
Система освещения

Снятие и установка фар и указателей поворота

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните винт крепления указателя поворота, отсоедините разъем и снимите указатель поворота.



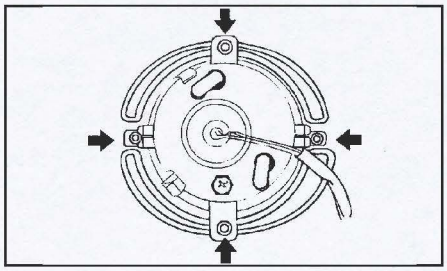
3. Отверните четыре болта крепления фары, отсоедините разъем и снимите фару в сборе.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка передних противотуманных фар

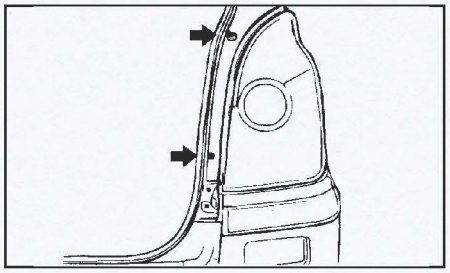
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите указатель поворота и фару в сборе.
3. Снимите передний бампер, отверните четыре болта крепления передней противотуманной фары, отсоедините разъем и снимите ее.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка заднего комбинированного фонаря

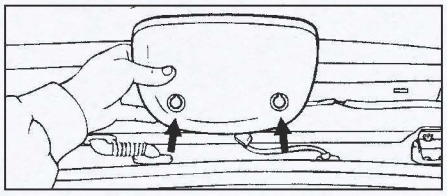
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните два болта крепления заднего комбинированного фонаря.



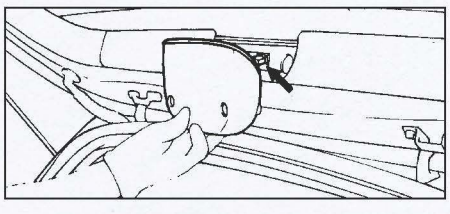
3. Отсоедините разъем и снимите задний комбинированный фонарь.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка дополнительного стоп-сигнала

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью отвертки снимите две заглушки.
3. Отверните два болта крепления дополнительного стоп-сигнала.



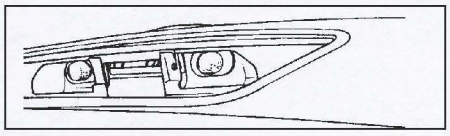
4. Отсоедините разъем и снимите дополнительный стоп-сигнал.



5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка плафонов подсветки номерного знака

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните винты крепления, отсоедините разъемы и снимите плафоны подсветки номерного знака.



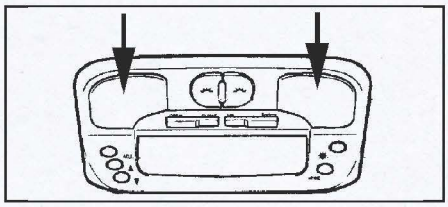
3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка лампы местной подсветки

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель лампы местной подсветки расположенный на потолочной консоли.

Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.

3. Извлеките лампу из патрона, потянув ее на себя.



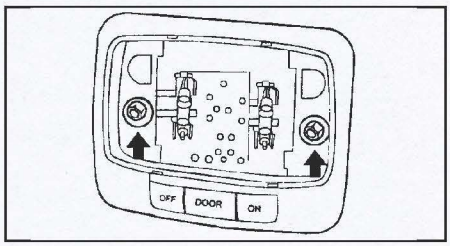
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка лампы освещения салона

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель.

Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.

3. Отверните два болта и снимите лампу освещения салона.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка лампы освещения багажного отделения

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель.

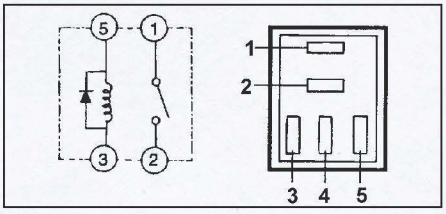
Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.

CarInfo .com.ua

3. Снимите лампу освещения багажного отделения.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

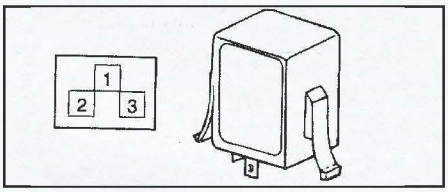
Проверка реле фар

1. Снимите реле с блока предохранителей в моторном отсеке.
2. Проверьте наличие замкнутой цепи между выводами "3" - "5" реле, когда питание не подается.
3. Подведите питание (напряжение аккумуляторной батареи) к выводам "5"(+) и "3"(–) и проверьте наличие замкнутой цепи между выводами "1" - "2" реле.



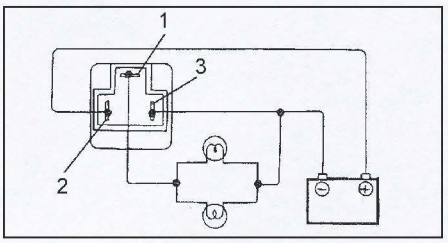
Проверка реле-прерывателя указателей поворота

1. Снимите реле-прерыватель указателей поворота с блока предохранителей в салоне.
2. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "2" разъема, а отрицательную - к выводу "3".



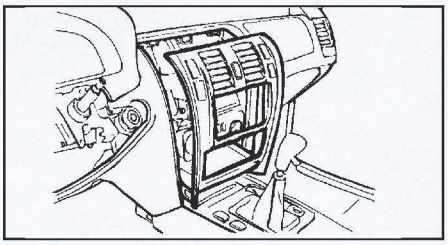
3. Параллельно подсоедините две лампы к выводам "1" и "3" и убедитесь, что они мигают с частотой 60 - 120 раз в минуту.

Примечание: при наличии обрыва в цепи одной из ламп указателей поворота, частота мигания становится больше 120 раз в минуту.



Проверка выключателя аварийной сигнализации

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную отделку панели приборов.



3. Отсоедините разъем выключателя аварийной сигнализации.

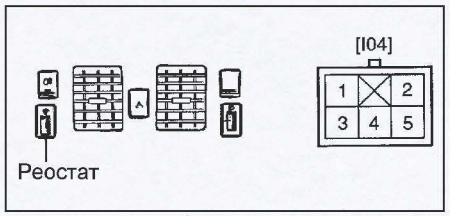
4. С помощью омметра проверьте состояние цепи между выводами выключателя при различных его положениях.

Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Вывод	2	3	5	6	7	8	9	10
OFF								
ON								

Проверка реостата

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную отделку панели приборов.
2. Отсоедините разъем реостата.



3. Убедитесь, что при вращении регулятора реостата яркость подсветки изменяется плавно.

Проверка выключателя задних противотуманных фонарей

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную отделку панели приборов.
3. Отсоедините разъем выключателя заднего противотуманного фонаря.

4. С помощью омметра проверьте состояние цепи между выводами выключателя при различных его положениях.

Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Вывод	1	2	3	4	5
ON					
OFF					

Проверка выключателя лампы местной подсветки

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную консоль крыши.
3. Отсоедините разъем выключателя лампы местной подсветки и проверьте состояние цепи между его выводами.

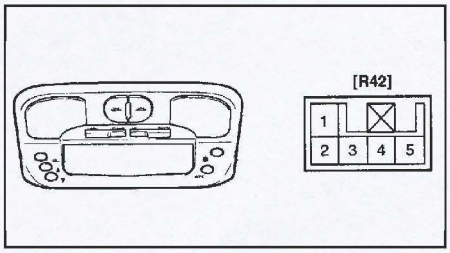


Таблица для проверки выключателя.

Тип	Выключатель лампы местной подсветки			
Положение	Левый (LH)		Правый (RH)	
Выводы	ON	OFF	ON	OFF
2				
5				

Проверка выключателя фонаря освещения салона

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите фонарь освещения салона в сборе.
3. Отсоедините разъем выключателя фонаря освещения салона и проверьте состояние цепи между его выводами.

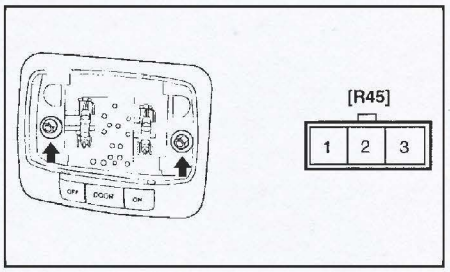


Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Выводы	1	2	3
ON			
DOOR			
OFF			

Проверка выключателя фонаря освещения багажного отделения

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите фонарь освещения багажного отделения в сборе.
3.Отсоедините разъем выключателя фонаря освещения багажного отделе-

Таблица. Проверка напряжения и проводимости на выводах разъема электронного блока DRL.

Подсоединение тестера	Условие проверки		Результат
Проверка проводимости			
10 ↔ "масса"	Выключатель габаритов	"OFF"	Нет проводимости
		"ON"	Проводимость
5 ↔ "масса"	Выключатель фар	"OFF"	Нет проводимости
		"ON"	Проводимость
6 ↔ "масса"	Постоянно		Проводимость
Проверка напряжения			
7 ↔ "масса"	Постоянно		Напряжение АКБ
9 ↔ "масса"	Замок зажигания	"ON"	Напряжение АКБ
		"ACC" или "LOCK"	Нет напряжения
11 ↔ "масса"	Постоянно		Напряжение АКБ
3 ↔ "масса"	Двигатель	Выключен	Нет напряжения
		Работает	Напряжение АКБ

ния и проверьте состояние цепи между его выводами.

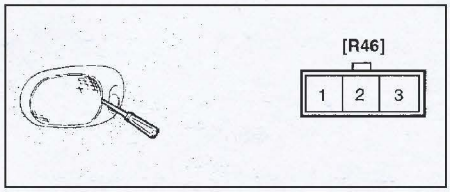
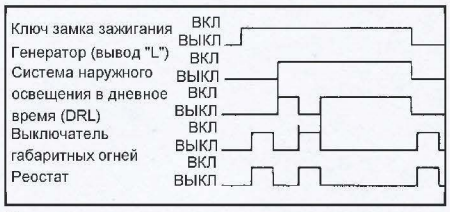


Таблица для проверки выключателя.

Положение \ Вывод	1	2	3
ON	○	○	○
DOOR		○	○
OFF			

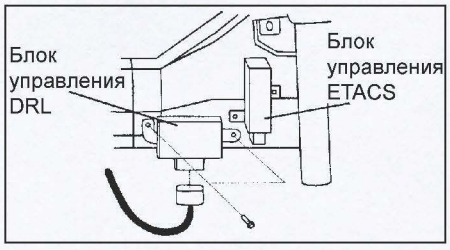
Проверка системы освещения в дневное время (DRL)

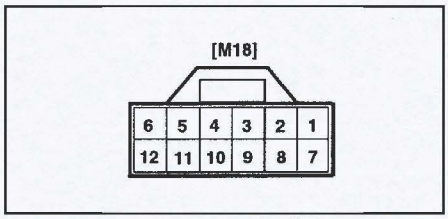
1. Проверка работы системы.
Убедитесь, что работа системы наружного освещения соответствует указанной ниже хронограмме.



Хронограмма.

2. Проверка цепи системы наружного освещения в дневное время
а) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
б) Снимите нижнюю отделку приборной панели со стороны водителя.
в) Отсоедините разъем блока управления DRL и проверьте разъем со стороны жгута проводов в соответствии с приведенной таблицей.





Разъем электронного блока управления DRL со стороны жгута проводов.

г) Если состояние цепи не соответствует указанному, то обратитесь к электросхеме системы и проверьте отсутствие короткого замыкания.

Проверка переключателя корректора фар

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную отделку панели приборов.
3. Отсоедините разъем переключателя корректора фар.

Разъем переключателя корректора фар.

Вывод	Назначение
1	Подсветка (+).
2	Электропривод (+).
3	"Масса".
4	Питание.
5	Реостат.

2. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к выводу "4" разъема, а отрицательную - к выводу "3".
3. Измерьте напряжение между выводами "2" и "3".
4. Проверьте в процентах отношение измеренного напряжения к напряжению аккумуляторной батареи (см. таблицу "Проверка переключателя корректора фар").
5. Если значения напряжения не соответствуют указанным, то замените переключатель корректора фар.

Регулировка фар головного света

Регулировка с использованием прибора для регулировки пучка света фар (модели для Европы)

1. Регулировку пучка света фар головного света следует производить с использованием соответствующих светотехнических приборов с соблюдением требований инструкции изготовителя данных приборов.
Примечание: в случае наличия в Вашем регионе специальных требований, относящихся к светотехническим приборам автомобилей, отрегулируйте положение фар в соответствии с данными требованиями.
2. Для регулировки положения фар поочередно вращайте соответствующие регулировочные шестерни внутри фары.

Регулировка с использованием экрана (при отсутствии специального прибора)

1. Отрегулируйте давление в шинах до номинальной величины и разгрузите автомобиль (оставьте в автомобиле только одного водителя, либо положите на его место груз массой 75 кг, кроме того, в автомобиле должно на-

Таблица. Проверка переключателя корректора фар.

Положение переключателя	Поворот	Отношение измеренного напряжения к напряжению АКБ	Напряжение
0	0°	99,52%	11,94 ± 0,5 В
1	20°	82,67%	9,92 ± 0,5 В
2	40°	68,58%	8,23 ± 0,5 В
3	60°	58,33%	7,00 ± 0,5 В

com.ua CarInfo